

MODULE 3 — Mineure sciences de la vie

QRM d'entraînement

Partie 1 · Fiche de cours n°1 — Biodiversité et évolution

SUJET + CORRECTION

5 séries × 20 questions · 5 propositions indépendantes (a–e) par question, chacune vraie ou fausse.

Questions générées exclusivement à partir de la fiche de cours Médisup Tours/Orléans 2026-2027 (identiques à celles du fichier HTML).

Dates : le cours note « B.C. » pour « millions d'années » (ex. 450 B.C. = il y a 450 millions d'années).

1) QRM. À propos de la diversité et de la classification du vivant :

- a) On compte environ trois cents hotspots, qui permettent de définir des zones de conservation prioritaires.
- b) Les nouvelles données de la génomique comparée contraignent de plus en plus les scénarios envisageables sur l'arbre du vivant et LUCA.
- c) Un hotspot est une région où une forte densité humaine est responsable des menaces qui pèsent sur les espèces locales.
- d) La richesse spécifique est une mesure de la biodiversité de tout ou partie d'un écosystème.
- e) Les Arthropodes sont uniquement présents en milieu terrestre.

2) QRM. À propos des êtres vivants :

- a) Une lignée regroupe des organismes présentant des caractères en commun, indépendamment de tout ancêtre commun.
- b) La population est l'entité fondamentale de la classification.
- c) La cellule est l'unité de structure fonctionnelle et reproductrice qui constitue toute partie d'un être vivant.
- d) Dans une cellule procaryote, l'ADN est libre dans le cytoplasme.
- e) Les Procaryotes et les Protistes sont des groupes monophylétiques.

3) QRM. Parmi les événements suivants, lesquels se sont déroulés il y a environ 65 millions d'années ?

- a) Il y a environ 65 millions d'années : limite Crétacé-Tertiaire.
- b) Il y a environ 65 millions d'années : extinction des Dinosaures.
- c) Il y a environ 65 millions d'années : sortie de l'eau des premiers végétaux.
- d) Il y a environ 65 millions d'années : apparition des premières mousses sur la terre ferme.
- e) Il y a environ 65 millions d'années : disparition des Ammonites.

4) QRM. Sur l'arbre des Eucaryotes, on repère un Homme (Métazoaire), un champignon (Eumycète) et deux Protistes, A et B. À propos de ces organismes :

- a) L'ancêtre commun le plus récent des Protistes A et B n'est l'ancêtre d'aucun organisme pluricellulaire.
- b) Les Protistes, auxquels appartiennent A et B, forment un groupe monophylétique.
- c) L'Homme est plus proche évolutivement du champignon que le Protiste A ne l'est du Protiste B.
- d) Le champignon est chlorophyllien et autotrophe pour le carbone.
- e) L'ADN des Protistes A et B est libre dans le cytoplasme.

5) QRM. À propos du développement de la vie :

- a) L'ozone formé il y a 2,4 milliards d'années laisse passer la majeure partie des rayons nocifs du Soleil.
- b) L'augmentation du nombre d'espèces supprime les pressions de sélection et freine l'apparition de nouvelles espèces.
- c) À la fin du Dévonien, certains poissons Sarcoptérygiens évoluent vers des formes qui vont conduire aux premiers Tétrapodes, notamment aux Amphibiens.
- d) Les premiers Métazoaires, les Spongiaires (éponges), sont apparus il y a 700 millions d'années.
- e) Les Ammonites survivent à l'extinction des Dinosaures et se diversifient au Tertiaire.

6) QRM. Concernant l'histoire évolutive et la diversité du vivant :

- a) La forme de l'arbre universel du vivant et le portrait de LUCA sont définitivement établis.
- b) Les hotspots de biodiversité sont des zones géographiques pauvres en espèces, dont l'habitat est préservé.
- c) Les Eucaryotes sont monophylétiques.
- d) Dans l'arbre du vivant, seul l'Homme est au sommet de la lignée dont il descend.
- e) La barrière géographique est une cause d'arrêt des flux de gènes, mais il en existe d'autres.

7) QRM. Concernant la classification des êtres vivants :

- a) Les autotrophes sont capables d'élaborer leur propre substance à partir des minéraux.
- b) Les Protistes sont monophylétiques : ils constituent un seul phylum.
- c) Les procaryotes regroupent les Archées, les Bactéries et les Protistes.
- d) Les Métazoaires sont des organismes pluricellulaires mobiles (animaux).
- e) Les Bactéries et les Archées sont strictement composées d'organismes unicellulaires.

8) QRM. À propos de l'espèce, de la spéciation et des lignées :

- a) Le taux d'extinction correspond au nombre d'espèces nouvellement formées.
- b) Un groupe monophylétique comprend un ancêtre et la totalité de ses descendants.
- c) L'ancêtre commun le plus récent des 13 espèces de pinsons de Darwin est aussi l'ancêtre de nombreuses autres espèces d'oiseaux du continent.
- d) Les termes lignée, clade, phylum et groupe monophylétique sont équivalents.
- e) Sur l'île de Galapagos, Darwin a observé 30 espèces de pinson.

9) QRM. Au cours d'un épisode de l'histoire géologique, un groupe d'organismes marins passe de 1 200 à 360 espèces en 1,2 million d'années, sans formation de nouvelles espèces. À propos de cet épisode :

- a) Selon le cours, les phases de radiations adaptatives suivent toujours les phases d'extinction de masse.
- b) Le nombre d'espèces disparues au cours de l'épisode est de 360.
- c) Si la même disparition s'était étalée sur 3 millions d'années, elle répondrait à la définition d'une extinction de masse.
- d) Cet épisode répond à la définition d'une extinction de masse.
- e) La proportion d'espèces disparues est de 30 %.

10) QRM. Au Silurien (435 B.C. – 410 B.C. selon le cours), il était possible de rencontrer :

- a) Au Silurien, il était possible de rencontrer des Gymnospermes.
- b) Au Silurien, il était possible de rencontrer des Algues.
- c) Au Silurien, il était possible de rencontrer des mousses sur la terre ferme.
- d) Au Silurien, il était possible de rencontrer des Procaryotes.
- e) Au Silurien, il était possible de rencontrer des Spongiaires (éponges).

11) QRM. Concernant l'histoire de la vie sur Terre :

- a) L'Holocène commence il y a 1,8 million d'années et est marqué par le début de la sédentarisation de l'espèce humaine.
- b) À la fin de l'ère primaire, presque tous les grands groupes sont apparus.
- c) L'Homme de Toumaï est un fossile vieux de 7 millions d'années découvert au Tchad en 2001.
- d) La première espèce de grands singes bipèdes à l'origine de la lignée humaine pourrait être apparue entre 8 et 10 millions d'années.
- e) Les requins n'apparaissent qu'au Tertiaire, après la disparition des Dinosaures.

12) QRM. À propos de la biodiversité au cours du temps :

- a) D'après la figure du cours, la première radiation correspond à l'apparition des formes de vie « modernes ».
- b) La libération de niches écologiques à la suite d'une extinction massive empêche l'émergence de nouvelles espèces.
- c) Le nombre d'espèces au temps t1 est égal au nombre d'espèces au temps t0, moins le taux de spéciation, plus le taux d'extinction.
- d) La diversité spécifique correspond au nombre d'espèces.
- e) L'apparition des premières mousses sur la terre ferme est associée au réchauffement du manteau primaire.

13) QRM. À propos des niveaux d'organisation du vivant et de l'espèce :

- a) Chez un organisme pluricellulaire, chaque cellule fonctionne de manière autonome mais coordonnée avec les autres.
- b) Dans un organe, toutes les cellules sont issues d'une même lignée embryologique.
- c) Les Métazoaires sont tous autotrophes.
- d) Les Eumycètes sont chlorophylliens et autotrophes pour le carbone.
- e) La définition de l'espèce à retenir cette année est celle de E. Mayr (1942).

14) QRM. À propos de la diversité et de la classification du vivant :

- a) On estime qu'il existe 12 à 30 milliards d'espèces sur la planète.
- b) Le vivant est essentiellement composé d'organismes pluricellulaires visibles à l'œil nu.
- c) Toutes les lignées ayant existé avant LUCA sont encore représentées aujourd'hui.
- d) Les eucaryotes sont exclusivement des organismes pluricellulaires.
- e) LUCA correspond au premier être vivant apparu sur Terre.

15) QRM. À propos de la frise géologique et de l'histoire de la vie :

- a) L'explosion cambrienne correspond à l'apparition « rapide » d'une grande richesse spécifique au Cambrien.
- b) D'après la figure du cours, la cinquième extinction a fait disparaître 95 % des espèces.
- c) Les Gymnospermes sont déjà présents à la fin de l'ère primaire.
- d) L'ère secondaire (Mésozoïque) s'étend de -65 à -1,6 millions d'années.
- e) C'est au Secondaire, pendant la domination des Dinosaures, que les Mammifères connaissent leur apogée.

16) QRM. Concernant les définitions de base du vivant :

- a) Un phylum regroupe des organismes ne présentant aucun caractère en commun.
- b) L'espèce est une unité au sein de laquelle les flux de gènes sont possibles, y compris librement avec les individus d'autres espèces.
- c) Il y a spéciation dès que deux populations d'une même espèce occupent des territoires différents, même si elles restent interfécondes.
- d) Une espèce est un ensemble de populations dont les individus peuvent se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable, qu'elle soit fertile ou non.
- e) Le tissu constitue un niveau d'organisation intermédiaire entre l'organe et l'organisme.

17) QRM. À propos des grands groupes et de l'organisation du vivant :

- a) Dans l'arbre du vivant, 2 lignées sur 3 sont composées de pluricellulaires.
- b) Un organe est constitué d'un seul tissu, qui fonctionne pour une seule fonction.
- c) Les autotrophes peuvent être photosynthétiques ou chimiosynthétiques.
- d) Les procaryotes comprennent des êtres unicellulaires et des êtres pluricellulaires.
- e) Les Chloroplastidés sont capables de générer leur propre matière organique à partir d'éléments minéraux.

18) QRM. Un lac abritant une espèce de poisson s'assèche et se scinde en deux plans d'eau isolés. Après de nombreuses générations, les poissons des deux plans d'eau ne sont plus interféconds. À propos de cette situation :

- a) Avant leur séparation, des individus des deux populations ne pouvaient jamais échanger de gènes.
- b) Les deux espèces formées n'ont aucun ancêtre en commun.
- c) L'isolement reproducteur entraîne ici un arrêt des flux de gènes entre les deux populations.
- d) Cette situation est comparable à celle des 2 espèces d'écureuil Antilope de part et d'autre du Grand Canyon.
- e) La cause de l'arrêt des flux de gènes est ici une barrière géographique.

19) QRM. À propos de la diversité du vivant :

- a) Les espèces décrites représentent environ 6 à 15 % de l'estimation globale du nombre d'espèces.
- b) Plus on remonte dans un arbre phylogénétique, plus on se rapproche du présent.
- c) Sur l'arbre des Eucaryotes, les extrémités des branches représentent des groupes présents aujourd'hui.
- d) L'arbre des Eucaryotes ne comporte que 2 branches pour les pluricellulaires stricts.
- e) Dans un groupe paraphylétique comme les Protistes, les individus partagent certaines caractéristiques morphologiques sans avoir une histoire évolutive commune.

20) QRM. À propos du développement de la vie :

- a) Le taux de spéciation correspond au nombre d'espèces nouvellement éteintes.
- b) La biodiversité est une notion qui évolue et se décline dans le temps : c'est une notion verticale.
- c) La Terre s'est formée à partir d'un gigantesque nuage de gaz et de poussières dont les éléments se sont attirés et agglomérés.
- d) La Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années.
- e) Les premières formes de vie, des procaryotes, sont apparues il y a 4 milliards d'années.

1) QRM. Concernant l'évolution des espèces et des lignées :

- a) La spéciation est un processus par lequel des espèces existantes disparaissent sans laisser de descendants.
- b) Un tissu est un ensemble de cellules de structures semblables, spécialisées dans une même fonction.
- c) L'isolement reproducteur entre deux populations entraîne un arrêt des flux de gènes entre elles.
- d) Un organite est un ensemble de cellules spécialisées dans une même fonction.
- e) Deux espèces issues d'une spéciation n'ont qu'un seul ancêtre en commun dans toute leur histoire.

2) QRM. Concernant la biodiversité et son évolution :

- a) Une extinction de masse correspond à la disparition de plus de 75 % des espèces en moins de 2 millions d'années.
- b) Les 2 espèces d'écureuil Antilope de part et d'autre du Grand Canyon sont issues de deux espèces ancestrales déjà séparées avant la formation du Grand Canyon.
- c) La diversité intraspécifique correspond au nombre d'espèces.
- d) La diversité génétique ne peut pas être influencée par la diversité écosystémique.
- e) Les communautés d'espèces suppriment toute pression de sélection et n'ont aucun impact sur la diversité génétique.

3) QRM. Dans un groupe fossile, on recense $N(t_0) = 4\,120$ espèces au temps t_0 . Entre t_0 et t_1 , 60 espèces nouvellement formées apparaissent et 490 espèces s'éteignent. On utilise la relation du cours donnant le nombre d'espèces au temps t_1 . À propos de cette situation :

- a) Le nombre d'espèces a augmenté entre t_0 et t_1 .
- b) Si ces extinctions se sont produites en moins de 2 millions d'années, l'épisode répond à la définition d'une extinction de masse.
- c) Les espèces éteintes représentent 11,9 % du nombre d'espèces au temps t_0 .
- d) Le taux de spéciation sur l'intervalle vaut 60.
- e) Le nombre d'espèces au temps t_1 est de 3 690.

4) QRM. Concernant l'histoire évolutive et la diversité du vivant :

- a) Les Arthropodes sont restés limités à un seul régime alimentaire.
- b) Les branches de pluricellulaires stricts de l'arbre des Eucaryotes sont les Chloroplastidés, les Métazoaires et les Protistes.
- c) Les procaryotes sont des êtres vivants dont l'ADN est contenu dans un noyau délimité par une enveloppe nucléaire.
- d) L'ancêtre commun le plus récent des Protistes n'est l'ancêtre d'aucun organisme pluricellulaire.
- e) Une espèce endémique est une espèce invasive présente dans de nombreuses zones géographiques.

5) QRM. À propos de la diversité et de la classification du vivant :

- a) Les 3 grandes lignées d'organismes de l'arbre du vivant sont les Bactéries, les Archées et les Eucaryotes.
- b) La répartition des espèces présente un gradient latitudinal, avec un maximum dans les zones intertropicales.
- c) Les Protistes sont des eucaryotes pluricellulaires, toujours dépourvus de chloroplastes.
- d) Selon le cours, nous sommes plus proches évolutivement d'un champignon qu'un protiste avec un autre protiste.
- e) Les Arthropodes sont des animaux segmentés possédant un squelette externe et articulé.

6) QRM. Au Trias (245 B.C. – 205 B.C. selon le cours), il était possible de rencontrer :

- a) Au Trias, il était possible de rencontrer des Mammifères.
- b) Au Trias, il était possible de rencontrer des Ptéridophytes (fougères).
- c) Au Trias, il était possible de rencontrer des plantes à fleurs.
- d) Au Trias, il était possible de rencontrer des Algues.
- e) Au Trias, il était possible de rencontrer Homo sapiens.

7) QRM. Concernant la diversité du vivant dans le temps :

- a) Les fossiles des schistes de Burgess comportent des appendices et des parties molles très rarement préservés.
- b) En Allemagne, plus de 75 % de la biomasse en insectes a disparu en 30 ans.
- c) Les radiations adaptatives suivent toujours les extinctions de masse.
- d) La Terre a connu 3 grandes phases d'extinction de masse.
- e) L'ère secondaire est la période de développement de l'espèce humaine.

8) QRM. À propos de la diversité du vivant :

- a) La discipline associée à la diversité écosystémique est la génétique.
- b) Les hotspots de biodiversité sont des zones géographiques pauvres en espèces, dont l'habitat est préservé.
- c) On estime qu'il existe au moins 12 millions et possiblement jusqu'à 30 millions d'espèces sur la planète.
- d) On compte environ trois cents hotspots, qui permettent de définir des zones de conservation prioritaires.
- e) La diversité écosystémique correspond à la diversité à l'intérieur de l'espèce.

9) QRM. À propos du développement de la vie :

- a) Certains auteurs parlent d'Anthropocène pour une période débutant il y a un peu moins de 2 siècles, avec l'ère industrielle.
- b) La faune d'Ediacara est l'ancêtre direct des grandes lignées animales actuelles.
- c) Les premiers représentants de la faune d'Ediacara ont été retrouvés en 1946 en Australie.
- d) La faune d'Ediacara a vécu au Précambrien.
- e) Dès le début de l'ère primaire, presque toutes les grandes lignées connues aujourd'hui sont déjà présentes sur la terre ferme.

10) QRM. À propos de la biodiversité au cours du temps :

- a) Les Algues, premiers végétaux, proviennent de Protistes réunis en colonies.
- b) Aujourd'hui, nous vivons la 6ème phase d'extinction massive.
- c) Une séparation géographique peut constituer un moteur de formation de nouvelles espèces.
- d) L'espèce fossile de plante à fleurs *Nanjinganthus dendrostyla* est vieille de 174 millions d'années (Carbonifère).
- e) D'après la figure du cours, la troisième extinction a fait disparaître 50 % de la faune totale (marine + terrestre).

11) QRM. À propos de la frise géologique et de l'histoire de la vie :

- a) Les premières mousses sont apparues sur la terre ferme il y a 450 millions d'années.
- b) La faune d'Ediacara est constituée d'organismes adaptés à un milieu pauvre en O₂.
- c) Les fossiles avec traces de squelettes (externes et internes) datent d'environ 500 millions d'années.
- d) Il y a 600 millions d'années apparaissent les premiers récifs coralliens, qui libèrent énormément d'oxygène.
- e) Les Trilobites, organismes à squelette interne, sont des ancêtres des vertébrés.

12) QRM. Concernant la biodiversité à l'échelle de la planète :

- a) La diversité spécifique dépend de la diversité génétique.
- b) Les espèces, du fait de leur diversité de formes, de fonctions et de nombre, déterminent l'assemblage des communautés et donc les écosystèmes.
- c) Le nombre d'espèces décrites est d'environ 18 millions.
- d) Les espèces décrites représentent environ 6 à 15 % de l'estimation globale du nombre d'espèces.
- e) Un hotspot est une région où une forte densité humaine est responsable des menaces qui pèsent sur les espèces locales.

13) QRM. Au cours d'un épisode de l'histoire géologique, un groupe d'organismes marins passe de 1 200 à 180 espèces en 5 millions d'années, sans formation de nouvelles espèces. À propos de cet épisode :

- a) Selon le cours, la Terre a connu 6 grandes phases d'extinction de masse et est entrée dans la 7ème.
- b) Le nombre d'espèces disparues au cours de l'épisode est de 1 020.
- c) La proportion d'espèces disparues est de 85 %.
- d) Cet épisode répond à la définition d'une extinction de masse.
- e) Si la même disparition s'était étalée sur 1 million d'années, elle ne répondrait pas à la définition d'une extinction de masse.

14) QRM. Concernant la biodiversité à l'échelle de la planète :

- a) La définition actuelle des hotspots ne concerne pas les plantes sans fleurs, les invertébrés, ni les faunes et flores marines.
- b) Le nombre d'espèces décrites est d'environ 1,8 million.
- c) La biodiversité n'est pas un simple synonyme de la diversité du vivant : ce n'est pas que la richesse en espèces.
- d) À l'échelle de la planète, on ne peut donner que des estimations sur le nombre d'espèces.
- e) La sélection naturelle peut agir même en l'absence de toute variation génétique au sein d'une espèce.

15) QRM. Chez un Métazoaire, un biologiste étudie successivement une mitochondrie, une cellule du tissu musculaire, le tissu musculaire, un organe puis l'individu entier. À propos de ces niveaux d'organisation :

- a) L'individu étudié est hétérotrophe.
- b) L'organe étudié est délimité par une enveloppe nucléaire.
- c) L'ADN de la cellule étudiée est libre dans le cytoplasme.
- d) Cet individu forme à lui seul une population.
- e) La mitochondrie est un tissu : un ensemble de cellules spécialisées dans une même fonction.

16) QRM. Parmi les événements suivants, lesquels se sont déroulés il y a environ 4 milliards d'années ?

- a) Il y a environ 4 milliards d'années : apparition des premiers Procaryotes.
- b) Il y a environ 4 milliards d'années : début de l'Holocène.
- c) Il y a environ 4 milliards d'années : apparition des premières formes de vie.
- d) Il y a environ 4 milliards d'années : sortie de l'eau des premiers végétaux.
- e) Il y a environ 4 milliards d'années : âge du fossile de plante à fleurs *Nanjinganthus dendrostyla*.

17) QRM. À propos de la diversité du vivant :

- a) La région saharienne et la péninsule arabique présentent le maximum d'espèces des zones intertropicales.
- b) Les perspectives d'évolution et d'apparition de nouvelles espèces dépendent de la diversité génétique.
- c) La diversité génétique correspond aux relations fonctionnelles entre les espèces d'un milieu.
- d) La caractérisation actuelle des hotspots repose surtout sur les invertébrés et sur les faunes marines.
- e) Les espèces se répartissent de manière très inégale sur la planète.

18) QRM. À propos de la biodiversité :

- a) D'après la figure du cours, la quatrième extinction a fait disparaître 65 % des espèces.
- b) La diversité écosystémique dépend de la diversité spécifique.
- c) La vitesse à laquelle disparaissent les espèces aujourd'hui est inférieure à celle des extinctions de masse passées.
- d) La biodiversité englobe uniquement la diversité spécifique et la diversité écosystémique.
- e) La biodiversité ne porte que sur un seul niveau de variation biologique : l'espèce.

19) QRM. À propos de la diversité du vivant :

- a) Le groupe des Arthropodes est celui dont la richesse spécifique est la plus importante.
- b) Dans l'arbre des Eucaryotes, la grande majorité des branches est composée de pluricellulaires.
- c) Les Eumycètes (champignons) sont des thallophytes : ils ne possèdent ni tiges, ni feuilles, ni racines.
- d) Actuellement, la région hotspot n°1 est la péninsule arabique.
- e) La richesse spécifique correspond au nombre d'individus présents dans un milieu donné.

20) QRM. Concernant l'histoire de la vie sur Terre :

- a) Au Carbonifère, le domaine végétal est en pleine expansion, préparant les conditions de vie aux amphibiens.
- b) Au Secondaire, dans les océans, les grands prédateurs sont des requins.
- c) L'Homme de Toumaï appartient à l'espèce Homo sapiens.
- d) Les Ptéridophytes (fougères) se développent dès la fin du Silurien.
- e) La formation de l'ozone a permis l'émergence des Procaryotes.

1) QRM. À propos des grands groupes et de l'organisation du vivant :

- a) Les procaryotes sont des êtres vivants dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau.
- b) Une espèce correspond à plusieurs populations, soit plusieurs individus sur un même territoire.
- c) Les Protistes sont des eucaryotes pluricellulaires, toujours dépourvus de chloroplastes.
- d) Les Métazoaires sont des organismes unicellulaires mobiles.
- e) Chez les unicellulaires, la cellule n'assure qu'une partie des fonctions vitales.

2) QRM. Concernant l'histoire évolutive et la diversité du vivant :

- a) L'arbre des Eucaryotes ne comporte que 2 branches pour les pluricellulaires stricts.
- b) La caractérisation actuelle des hotspots repose surtout sur les invertébrés et sur les faunes marines.
- c) Les Eucaryotes sont paraphylétiques.
- d) Dans l'arbre du vivant, 2 lignées sur 3 sont composées de pluricellulaires.
- e) Les termes lignée, clade et phylum sont équivalents au terme de groupe paraphylétique.

3) QRM. À propos de la diversité du vivant :

- a) Les Archées comprennent des organismes unicellulaires et pluricellulaires.
- b) La richesse spécifique mesure exclusivement le nombre d'espèces endémiques d'un milieu.
- c) Actuellement, la région hotspot n°1 est l'île de Madagascar.
- d) La définition actuelle des hotspots prend en compte l'ensemble du vivant, y compris les faunes et flores marines.
- e) Une espèce endémique est une espèce qui n'existe que dans une seule zone géographique à l'état spontané.

4) QRM. Concernant l'évolution des espèces et des lignées :

- a) La Terre a connu 3 grandes phases d'extinction de masse.
- b) Le taux d'extinction correspond au nombre d'espèces qui se sont éteintes.
- c) L'ancêtre commun le plus récent des 13 espèces de pinsons de Darwin, qui a colonisé l'île, n'est ancêtre de personne d'autre que de ces 13 espèces.
- d) Il y a spéciation à partir du moment où il y a un isolement reproducteur entre des populations de la même espèce.
- e) La spéciation est un processus par lequel des espèces existantes disparaissent sans laisser de descendants.

5) QRM. Dans un groupe fossile, on recense $N(t_0) = 2\,100$ espèces au temps t_0 . Entre t_0 et t_1 , 190 espèces nouvellement formées apparaissent et 420 espèces s'éteignent. On utilise la relation du cours donnant le nombre d'espèces au temps t_1 . À propos de cette situation :

- a) Le taux de spéciation sur l'intervalle vaut 190.
- b) Le nombre d'espèces au temps t_1 est de 1 870.
- c) Même si ces extinctions se sont produites en moins de 2 millions d'années, l'épisode ne répond pas à la définition d'une extinction de masse.
- d) Les espèces éteintes représentent 9 % du nombre d'espèces au temps t_0 .
- e) Le nombre d'espèces a diminué entre t_0 et t_1 .

6) QRM. Parmi les événements suivants, lesquels se sont déroulés il y a environ 2,4 milliards d'années ?

- a) Il y a environ 2,4 milliards d'années : apparition des premières formes de vie.
- b) Il y a environ 2,4 milliards d'années : sortie de l'eau des premiers végétaux.
- c) Il y a environ 2,4 milliards d'années : blocage de la majeure partie des rayons nocifs du soleil par l'ozone formé.
- d) Il y a environ 2,4 milliards d'années : âge du fossile de l'Homme de Toumaï.
- e) Il y a environ 2,4 milliards d'années : limite Crétacé-Tertiaire.

7) QRM. Concernant les définitions de base du vivant :

- a) Les procaryotes comprennent des êtres unicellulaires et des êtres pluricellulaires.
- b) La définition de l'espèce à retenir cette année est celle de Darwin.
- c) Deux espèces issues d'une spéciation n'ont qu'un seul ancêtre en commun dans toute leur histoire.
- d) Dans un organe, des cellules issues de lignées embryologiques distinctes collaborent à des tâches qu'aucune d'elles n'accomplirait seule.
- e) Chez un organisme pluricellulaire, chaque cellule fonctionne de manière autonome mais coordonnée avec les autres.

8) QRM. Concernant la diversité du vivant dans le temps :

- a) La libération de niches écologiques à la suite d'une extinction massive empêche l'émergence de nouvelles espèces.
- b) Le nombre d'espèces au temps t_1 est égal au nombre d'espèces au temps t_0 , plus le taux de spéciation, moins le taux d'extinction.
- c) Les Mammifères n'apparaissent qu'au Tertiaire, après l'extinction des Dinosaures.
- d) D'après la figure du cours, la première radiation correspond à l'apparition des formes de vie « modernes ».
- e) L'extinction des Dinosaures a fait suite à la chute d'au moins une météorite et à une phase de volcanisme intense.

9) QRM. À propos de l'espèce, de la spéciation et des lignées :

- a) Sur l'île de Galapagos, Darwin a observé 13 espèces de pinson.
- b) La mitochondrie, l'appareil de Golgi et le ribosome sont donnés en exemples d'organites.
- c) Une lignée regroupe des organismes présentant des caractères en commun, indépendamment de tout ancêtre commun.
- d) La barrière géographique est une cause d'arrêt des flux de gènes, mais il en existe d'autres.
- e) Des individus de populations différentes d'une même espèce peuvent échanger des gènes, mais moins librement que des individus d'une même population.

10) QRM. Chez un Métazoaire, un biologiste étudie successivement une mitochondrie, une cellule du tissu musculaire, le tissu musculaire, un organe puis l'individu entier. À propos de ces niveaux d'organisation :

- a) La cellule étudiée fonctionne de manière totalement indépendante, sans coordination avec les autres cellules.
- b) Cet individu forme à lui seul une population.
- c) La mitochondrie est un organite : une structure spécialisée qui a une fonction spécifique au sein de la cellule.
- d) L'individu étudié est autotrophe.
- e) Dans l'organe étudié, toutes les cellules sont issues d'une même lignée embryologique.

11) QRM. À propos de la frise géologique et de l'histoire de la vie :

- a) L'ère tertiaire s'étend de -65 à -1,6 millions d'années.
- b) La plus grande partie des formes d'organisation animale existant aujourd'hui est apparue lors de l'Ediacarien.
- c) Les Dinosaures se sont éteints à la limite Permien-Trias, il y a 245 millions d'années.
- d) Les Ptéridospermales (fougères à graines) forment le groupe de végétaux le plus diversifié aujourd'hui.
- e) Il y a 2,4 milliards d'années, l'accumulation d'oxygène dans l'atmosphère a conduit à la formation de l'ozone.

12) QRM. À propos des êtres vivants :

- a) Chez les eucaryotes, l'ADN est contenu dans un noyau délimité par une enveloppe nucléaire.
- b) Les Métazoaires obtiennent leur carbone et leur énergie directement à partir d'éléments minéraux.
- c) Une population est un ensemble d'individus d'espèces différentes qui occupent un territoire donné.
- d) Les Chloroplastidés sont des organismes chlorophylliens autotrophes.
- e) Un organe est un espace délimité par une enveloppe nucléaire.

13) QRM. À propos des niveaux d'organisation du vivant et de l'espèce :

- a) Les cellules de même type sont réunies en organites.
- b) La lignée est une unité purement morphologique, sans signification évolutive.
- c) Les eucaryotes sont exclusivement des organismes pluricellulaires.
- d) Le tissu musculaire et le tissu nerveux sont donnés en exemples d'organites.
- e) Les individus d'une même espèce possèdent des caractéristiques communes, mais ne sont pas tous identiques.

14) QRM. Au Carbonifère (360 B.C. – 295 B.C. selon le cours), il était possible de rencontrer :

- a) Au Carbonifère, il était possible de rencontrer des Gymnospermes.
- b) Au Carbonifère, il était possible de rencontrer Homo sapiens.
- c) Au Carbonifère, il était possible de rencontrer des Mammifères.
- d) Au Carbonifère, il était possible de rencontrer des Procaryotes.
- e) Au Carbonifère, il était possible de rencontrer des plantes à fleurs.

15) QRM. Une population d'écureuils est séparée en deux par la formation d'un canyon. Des millénaires plus tard, les écureuils des deux rives ne sont plus interféconds. À propos de cette situation :

- a) La cause de l'arrêt des flux de gènes est ici nécessairement une extinction massive.
- b) Cette situation ne peut pas correspondre à une spéciation, puisque les deux populations appartenaient au départ à la même espèce.
- c) Les deux espèces formées ont plusieurs ancêtres en commun, mais un seul ancêtre commun le plus récent à elles deux.
- d) Avant leur séparation, des individus des deux populations pouvaient échanger des gènes, mais moins librement que des individus d'une même population.
- e) Cette situation est comparable à celle des 2 espèces d'écureuil Antilope de part et d'autre du Grand Canyon.

16) QRM. À propos de la biodiversité :

- a) La discipline associée à la diversité écosystémique est la génétique.
- b) C'est parce qu'il y a de la variation génétique au sein d'une espèce que la sélection naturelle peut agir.
- c) D'après la figure du cours, la cinquième extinction a fait disparaître 95 % des espèces.
- d) La biodiversité englobe la diversité génétique, la diversité spécifique et la diversité écosystémique.
- e) Les 2 espèces d'écureuil Antilope de part et d'autre du Grand Canyon sont issues d'une espèce ancestrale commune présente avant la formation du Grand Canyon.

17) QRM. À propos de la diversité du vivant :

- a) Dans un groupe paraphylétique comme les Protistes, les individus partagent certaines caractéristiques morphologiques sans avoir une histoire évolutive commune.
- b) Le groupe des Arthropodes est celui dont la richesse spécifique est la plus importante.
- c) Les branches de pluricellulaires stricts de l'arbre des Eucaryotes sont les Chloroplastidés, les Métazoaires et les Eumycètes.
- d) Dans l'arbre des Eucaryotes, la grande majorité des branches est composée d'unicellulaires (Protistes).
- e) Les Eumycètes sont chlorophylliens et autotrophes pour le carbone.

18) QRM. Concernant l'histoire de la vie sur Terre :

- a) L'ère primaire (Paléozoïque) s'étend de -550 à -250 millions d'années.
- b) Les premiers Eucaryotes pluricellulaires apparus sont les Algues.
- c) Parmi les fossiles des schistes de Burgess, Pikaia est le possible ancêtre des Arthropodes.
- d) Les procaryotes ont pratiqué la photosynthèse dans une atmosphère déjà riche en oxygène.
- e) Homo sapiens serait apparu il y a 1 million d'années.

19) QRM. Concernant la biodiversité à l'échelle de la planète :

- a) Les espèces se répartissent de manière très inégale sur la planète.
- b) La région saharienne et la péninsule arabique présentent le maximum d'espèces des zones intertropicales.
- c) Les Protistes ne sont pas monophylétiques : ils ne sont pas dans un seul phylum.
- d) À l'échelle de la planète, le nombre d'espèces est connu avec précision.
- e) Des lignées apparues avant ou après LUCA se sont éteintes.

20) QRM. À propos de la biodiversité au cours du temps :

- a) Une séparation géographique peut constituer un moteur de formation de nouvelles espèces.
- b) Aujourd'hui, nous vivons la 7ème phase d'extinction massive.
- c) Les Protistes sont apparus il y a environ 2 milliards d'années.
- d) Les premiers insectes ailés (libellules) apparaissent au Jurassique.
- e) Le taux de spéciation correspond au nombre d'espèces nouvellement éteintes.

1) QRM. Concernant la diversité du vivant dans le temps :

- a) La vitesse à laquelle disparaissent les espèces aujourd'hui est inférieure à celle des extinctions de masse passées.
- b) Le Pléistocène est la période des grandes alternances climatiques glaciaires/interglaciaires.
- c) Les radiations adaptatives suivent toujours les extinctions de masse.
- d) La faune d'Ediacara a disparu à la limite Crétacé-Tertiaire, en même temps que les Dinosaures.
- e) D'après la figure du cours, la troisième extinction a fait disparaître 50 % de la faune totale (marine + terrestre).

2) QRM. À propos de la diversité et de la classification du vivant :

- a) Le vivant est essentiellement composé d'organismes pluricellulaires visibles à l'œil nu.
- b) Les Eumycètes (champignons) sont des thallophytes : ils ne possèdent ni tiges, ni feuilles, ni racines.
- c) Les Chloroplastidés sont des organismes chlorophylliens autotrophes.
- d) Les Arthropodes sont uniquement présents en milieu terrestre.
- e) La richesse spécifique correspond au nombre d'individus présents dans un milieu donné.

3) QRM. Le cours indique environ $1,8 \cdot 10^6$ espèces décrites, pour une estimation globale de 12 à 30 millions d'espèces. À propos de ces données :

- a) Si le nombre total d'espèces était de 24 millions, les espèces décrites en représenteraient 75 %.
- b) Pour une estimation basse de 12 millions d'espèces, il resterait 13,8 millions d'espèces non décrites.
- c) À l'échelle de la planète, le nombre total d'espèces est connu avec précision.
- d) Si le nombre total d'espèces était de 18 millions, les espèces décrites en représenteraient 10 %.
- e) Si le nombre total d'espèces était de 30 millions, les espèces décrites en représenteraient 6 %.

4) QRM. Dans un groupe fossile, on recense $N(t_0) = 3\,650$ espèces au temps t_0 . Entre t_0 et t_1 , 50 espèces nouvellement formées apparaissent et 1 100 espèces s'éteignent. On utilise la relation du cours donnant le nombre d'espèces au temps t_1 . À propos de cette situation :

- a) Le taux de spéciation sur l'intervalle vaut 50.
- b) Les espèces éteintes représentent 29,7 % du nombre d'espèces au temps t_0 .
- c) Le nombre d'espèces a augmenté entre t_0 et t_1 .
- d) Même si ces extinctions se sont produites en moins de 2 millions d'années, l'épisode ne répond pas à la définition d'une extinction de masse.
- e) Le nombre d'espèces au temps t_1 est de 2 600.

5) QRM. Concernant les définitions de base du vivant :

- a) La mitochondrie, l'appareil de Golgi et le ribosome sont donnés en exemples d'organites.
- b) Les Métazoaires obtiennent leur carbone et leur énergie de composés organiques produits par les autotrophes.
- c) Dans une cellule procaryote, l'ADN est libre dans le cytoplasme.
- d) Les autotrophes sont exclusivement photosynthétiques.
- e) L'espèce est l'entité fondamentale de la classification.

6) QRM. Concernant la classification des êtres vivants :

- a) Les 3 grandes lignées d'organismes de l'arbre du vivant sont les Bactéries, les Archées et les Eucaryotes.
- b) Les Procaryotes et les Protistes sont des groupes paraphylétiques.
- c) Chez les eucaryotes, l'ADN est libre dans le cytoplasme.
- d) Des individus de populations différentes d'une même espèce ne peuvent jamais échanger de gènes.
- e) Les procaryotes sont uniquement des êtres unicellulaires.

7) QRM. À propos des niveaux d'organisation du vivant et de l'espèce :

- a) Les procaryotes regroupent les Archées, les Bactéries et les Protistes.
- b) Les individus d'une même espèce possèdent des caractéristiques communes, mais ne sont pas tous identiques.
- c) Les autotrophes sont capables d'élaborer leur propre substance à partir des minéraux.
- d) Les cellules de même type sont réunies en tissus.
- e) Chez les unicellulaires, la cellule doit assurer toutes les fonctions vitales.

8) QRM. À propos de la diversité du vivant :

- a) Les hotspots de biodiversité sont des zones géographiques pauvres en espèces, dont l'habitat est préservé.
- b) La diversité écosystémique correspond aux réseaux et relations fonctionnelles entre les espèces dans un milieu donné.
- c) La répartition des espèces présente un gradient latitudinal, avec un maximum dans les zones polaires.
- d) Sur l'arbre des Eucaryotes, les extrémités des branches représentent des groupes présents aujourd'hui.
- e) La caractérisation actuelle des hotspots repose surtout sur les invertébrés et sur les faunes marines.

9) QRM. Une île abrite de nombreuses espèces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs à l'état spontané ; la densité humaine y est forte et l'habitat de ces espèces régresse de façon exceptionnelle. À propos de cette région :

- a) La richesse spécifique de cette région correspond au nombre d'espèces qui y sont présentes, endémiques ou non.
- b) Le classement de ce type de région sert uniquement à estimer le nombre total d'espèces de la planète.
- c) Si la région est caractérisée selon la définition actuelle des hotspots, ses invertébrés ne sont pas pris en compte.
- d) La forte densité humaine est responsable des menaces qui pèsent sur les espèces locales.
- e) Cette région ne peut pas être un hotspot, car un hotspot est une région pauvre en espèces.

10) QRM. À propos des êtres vivants :

- a) Un tissu est un ensemble de cellules de structures semblables, spécialisées dans une même fonction.
- b) Les Chloroplastidés génèrent leur matière organique à partir de composés organiques produits par d'autres organismes.
- c) Le tissu musculaire et le tissu nerveux sont donnés en exemples d'organites.
- d) Un organe est constitué d'un ou plusieurs tissus, qui fonctionnent pour une ou plusieurs fonctions.
- e) Les Métazoaires sont tous hétérotrophes.

11) QRM. Concernant la biodiversité et son évolution :

- a) Une extinction de masse correspond à la disparition de plus de 50 % des espèces en moins de 20 millions d'années.
- b) La diversité spécifique correspond aux relations fonctionnelles entre les espèces.
- c) La biodiversité est une notion figée dans le temps.
- d) La biodiversité ne porte que sur un seul niveau de variation biologique : l'espèce.
- e) La diversité génétique correspond à l'ensemble des gènes d'une espèce et aux interactions entre ces gènes.

12) QRM. Concernant l'évolution des espèces et des lignées :

- a) Les Arthropodes sont restés limités à un seul régime alimentaire.
- b) Plus on remonte dans un arbre phylogénétique, plus on se rapproche du présent.
- c) Sur l'île de Galapagos, Darwin a observé 13 espèces de pinson.
- d) Une lignée regroupe des organismes présentant des caractères en commun, indépendamment de tout ancêtre commun.
- e) Il y a spéciation dès que deux populations d'une même espèce occupent des territoires différents, même si elles restent interfécondes.

13) QRM. À propos du développement de la vie :

- a) La première espèce de grands singes bipèdes à l'origine de la lignée humaine pourrait être apparue entre 8 et 10 millions d'années.
- b) La formation de la Terre marque le début de l'ère primaire (Paléozoïque).
- c) Il y a 2,4 millions d'années, l'accumulation d'oxygène dans l'atmosphère a conduit à la formation de l'ozone.
- d) Les Ptéridospermales (fougères à graines) forment un groupe aujourd'hui disparu.
- e) Les Dinosaures se sont éteints à la limite Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années.

14) QRM. À propos de l'espèce, de la spéciation et des lignées :

- a) La spéciation est un processus par lequel des espèces existantes disparaissent sans laisser de descendants.
- b) L'ancêtre commun le plus récent des 13 espèces de pinsons de Darwin est aussi l'ancêtre de nombreuses autres espèces d'oiseaux du continent.
- c) Les termes lignée, clade et phylum sont équivalents au terme de groupe paraphylétique.
- d) L'organite est l'unité de structure fonctionnelle et reproductrice qui constitue toute partie d'un être vivant.
- e) La forme de l'arbre universel du vivant et le portrait de LUCA sont des sujets à controverses.

15) QRM. Parmi les événements suivants, lesquels se sont déroulés il y a environ 10 000 ans ?

- a) Il y a environ 10 000 ans : début du Précambrien.
- b) Il y a environ 10 000 ans : âge du fossile de plante à fleurs *Nanjinganthus dendrostyla*.
- c) Il y a environ 10 000 ans : apparition des Algues, premiers Eucaryotes pluricellulaires.
- d) Il y a environ 10 000 ans : début de l'Holocène.
- e) Il y a environ 10 000 ans : apparition des premières formes de vie.

16) QRM. À propos de l'espèce, de la spéciation et des lignées :

- a) L'isolement reproducteur entre deux populations entraîne une augmentation des flux de gènes entre elles.
- b) Un phylum regroupe des organismes présentant des caractères en commun.
- c) D'après la figure du cours, la quatrième extinction a fait disparaître 95 % des espèces.
- d) La lignée est une unité purement morphologique, sans signification évolutive.
- e) L'augmentation du nombre d'espèces supprime les pressions de sélection et freine l'apparition de nouvelles espèces.

17) QRM. Concernant l'histoire évolutive et la diversité du vivant :

- a) L'ancêtre commun le plus récent des Protistes n'est l'ancêtre d'aucun organisme pluricellulaire.
- b) Dans un groupe paraphylétique comme les Protistes, les individus partagent une histoire évolutive commune mais aucune caractéristique morphologique.
- c) LUCA correspond au dernier ancêtre commun de tous les organismes vivants.
- d) Les Arthropodes sont des animaux segmentés possédant un squelette interne et articulé.
- e) Les procaryotes sont des êtres vivants dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau.

18) QRM. Concernant l'histoire de la vie sur Terre :

- a) À la fin de l'ère primaire, aucun des grands groupes actuels n'est encore apparu.
- b) Les premières mousses sont apparues sur la terre ferme il y a 450 millions d'années.
- c) Certains auteurs parlent d'Anthropocène pour une période débutant il y a un peu moins de 2 siècles, avec l'ère industrielle.
- d) L'Homme de Toumaï est un fossile vieux de 7 millions d'années découvert au Tchad en 2001.
- e) Les premières formes de vie, des procaryotes, sont apparues il y a 4 milliards d'années.

19) QRM. On considère quatre Eucaryotes actuels : un Homme (Métazoaire), un champignon (Eumycète) et deux Protistes, A et B. À propos de ces organismes :

- a) L'ancêtre commun le plus récent des Protistes A et B est le même que celui de tous les Eucaryotes.
- b) L'Homme et le champignon appartiennent chacun à l'une des 3 branches de pluricellulaires stricts de l'arbre des Eucaryotes.
- c) Le champignon est non chlorophyllien et hétérotrophe pour le carbone.
- d) Les quatre organismes appartiennent au même groupe monophylétique : les Eucaryotes.
- e) L'Homme est plus proche évolutivement du champignon que le Protiste A ne l'est du Protiste B.

20) QRM. À propos de la biodiversité au cours du temps :

- a) Une séparation géographique empêche toute formation de nouvelles espèces.
- b) En Allemagne, plus de 75 % de la biomasse en insectes a disparu en 300 ans.
- c) La Terre a connu 5 grandes phases d'extinction de masse.
- d) Les fossiles avec traces de squelettes (externes et internes) datent d'environ 50 millions d'années.
- e) La Terre s'est formée à partir d'un gigantesque nuage de gaz et de poussières dont les éléments se sont attirés et agglomérés.

1) QRM. À propos de la biodiversité :

- a) La diversité spécifique correspond au nombre d'espèces.
- b) Les radiations adaptatives suivent toujours les extinctions de masse.
- c) La diversité écosystémique correspond à la diversité à l'intérieur de l'espèce.
- d) À l'échelle de la planète, le nombre d'espèces est connu avec précision.
- e) La diversité génétique correspond à l'ensemble des gènes d'une espèce et aux interactions entre ces gènes.

2) QRM. À propos des êtres vivants :

- a) Chez les eucaryotes, l'ADN est libre dans le cytoplasme.
- b) Les autotrophes peuvent être photosynthétiques ou chimiosynthétiques.
- c) Les autotrophes élaborent leur propre substance à partir de composés organiques produits par les hétérotrophes.
- d) Un organite est une structure spécialisée qui a une fonction spécifique au sein de la cellule.
- e) L'espèce est une unité au sein de laquelle les flux de gènes sont possibles, mais dont les individus sont isolés de ceux d'autres espèces.

3) QRM. Concernant la diversité du vivant dans le temps :

- a) Les premiers représentants de la faune d'Ediacara ont été retrouvés en 1946 dans les montagnes Rocheuses du Canada.
- b) Les procaryotes ont utilisé l'énergie du Soleil pour pratiquer la photosynthèse et libérer de l'oxygène dans une atmosphère qui en était jusque-là dépourvue.
- c) L'augmentation du nombre d'espèces supprime les pressions de sélection et freine l'apparition de nouvelles espèces.
- d) D'après la figure du cours, la cinquième extinction a fait disparaître 95 % des espèces.
- e) D'après la figure du cours, la troisième extinction a fait disparaître 95 % de la faune totale (marine + terrestre).

4) QRM. À propos de la diversité du vivant :

- a) Dans l'arbre du vivant, seul l'Homme est au sommet de la lignée dont il descend.
- b) La lignée est une unité taxonomique évolutive.
- c) Selon le cours, nous sommes plus proches évolutivement d'un champignon qu'un protiste avec un autre protiste.
- d) Les eucaryotes sont exclusivement des organismes pluricellulaires.
- e) Un groupe monophylétique comprend un ancêtre et la totalité de ses descendants.

5) QRM. On considère quatre Eucaryotes actuels : un Homme (Métazoaire), un champignon (Eumycète) et deux Protistes, A et B. À propos de ces organismes :

- a) Les Protistes A et B appartiennent à l'une des 3 branches de pluricellulaires stricts de l'arbre des Eucaryotes.
- b) Les quatre organismes appartiennent au même groupe monophylétique : les Eucaryotes.
- c) L'ancêtre commun le plus récent des Protistes A et B n'est l'ancêtre d'aucun organisme pluricellulaire.
- d) L'Homme est plus proche évolutivement du champignon que le Protiste A ne l'est du Protiste B.
- e) L'ADN des Protistes A et B est contenu dans un noyau délimité par une enveloppe nucléaire.

6) QRM. À propos des niveaux d'organisation du vivant et de l'espèce :

- a) Un tissu est un ensemble de cellules de structures différentes, spécialisées chacune dans une fonction différente.
- b) Dans un organe, toutes les cellules sont issues d'une même lignée embryologique.
- c) Chez les unicellulaires, la cellule n'assure qu'une partie des fonctions vitales.
- d) La barrière géographique est une cause d'arrêt des flux de gènes, mais il en existe d'autres.
- e) Un phylum regroupe des organismes présentant des caractères en commun.

7) QRM. Concernant l'histoire de la vie sur Terre :

- a) L'espèce fossile de plante à fleurs *Nanjinganthus dendrostyla* est vieille de 174 millions d'années (Jurassique).
- b) Les premiers Eucaryotes pluricellulaires apparus sont les Spongiaires.
- c) Dès le début de l'ère primaire, presque toutes les grandes lignées connues aujourd'hui sont déjà présentes dans les océans.
- d) L'explosion cambrienne correspond à l'apparition « rapide » d'une grande richesse spécifique au Cambrien.
- e) Les premiers Métazoaires, les Spongiaires (éponges), sont apparus il y a 7 millions d'années.

8) QRM. À propos de la frise géologique et de l'histoire de la vie :

- a) Les Trilobites, organismes à squelette interne, sont des ancêtres des vertébrés.
- b) Les Protistes sont apparus il y a environ 2 milliards d'années.
- c) Les fossiles des schistes de Burgess ne comportent que des parties dures, les parties molles n'étant jamais préservées.
- d) L'Homme de Toumaï appartient à l'espèce *Sahelanthropus tchadensis*.
- e) *Homo sapiens* serait apparu il y a 1 million d'années.

9) QRM. Concernant la biodiversité et son évolution :

- a) Les perspectives d'évolution et d'apparition de nouvelles espèces dépendent de la diversité génétique.
- b) La diversité écosystémique est indépendante de la diversité spécifique.
- c) Les 2 espèces d'écureuil Antilope de part et d'autre du Grand Canyon sont issues d'une espèce ancestrale commune présente avant la formation du Grand Canyon.
- d) Les espèces, du fait de leur diversité de formes, de fonctions et de nombre, déterminent l'assemblage des communautés et donc les écosystèmes.
- e) On compte environ trois cents hotspots, qui permettent de définir des zones de conservation prioritaires.

10) QRM. Concernant la classification des êtres vivants :

- a) Les procaryotes regroupent les Archées, les Bactéries et les Protistes.
- b) Les Eumycètes sont chlorophylliens et autotrophes pour le carbone.
- c) Les Métazoaires sont tous hétérotrophes.
- d) Une espèce est un ensemble de populations dont les individus peuvent se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et fertile.
- e) Le tissu constitue un niveau d'organisation intermédiaire entre la cellule et l'organe.

11) QRM. À propos des êtres vivants :

- a) Les Métazoaires sont des organismes unicellulaires mobiles.
- b) Deux espèces issues d'une spéciation ont plusieurs ancêtres en commun, mais un seul commun à elles deux : l'ancêtre commun le plus récent.
- c) La définition de l'espèce à retenir cette année est celle de E. Mayr (1942).
- d) Une population correspond à plusieurs espèces réunies sur un même territoire.
- e) L'organite est l'unité de structure fonctionnelle et reproductrice qui constitue toute partie d'un être vivant.

12) QRM. Au Permien (295 B.C. – 245 B.C. selon le cours), il était possible de rencontrer :

- a) Au Permien, il était possible de rencontrer *Homo sapiens*.
- b) Au Permien, il était possible de rencontrer des Gymnospermes.
- c) Au Permien, il était possible de rencontrer des plantes à fleurs.
- d) Au Permien, il était possible de rencontrer des Mammifères.
- e) Au Permien, il était possible de rencontrer l'Homme de Toumaï (*Sahelanthropus tchadensis*).

13) QRM. À propos de la biodiversité :

- a) D'après la figure du cours, la première radiation correspond à « l'explosion du Cambrien », où apparaissent les principales lignées.
- b) La diversité spécifique dépend de la diversité génétique.
- c) La diversité intraspécifique correspond au nombre d'espèces.
- d) La diversité génétique dépend de la diversité écosystémique.
- e) En Allemagne, plus de 75 % de la biomasse en insectes a disparu en 300 ans.

14) QRM. Une population d'écureuils est séparée en deux par la formation d'un canyon. Des millénaires plus tard, les écureuils des deux rives ne sont plus interféconds. À propos de cette situation :

- a) Cette situation est comparable à celle des 2 espèces d'écureuil Antilope de part et d'autre du Grand Canyon.
- b) Les deux populations ne peuvent pas être isolées reproductivement, puisqu'elles sont issues de la même espèce.
- c) Avant leur séparation, des individus des deux populations pouvaient échanger des gènes, mais moins librement que des individus d'une même population.
- d) La cause de l'arrêt des flux de gènes est ici une barrière géographique.
- e) L'isolement reproducteur entraîne ici une augmentation des flux de gènes entre les deux populations.

15) QRM. Au cours d'un épisode de l'histoire géologique, un groupe d'organismes marins passe de 520 à 52 espèces en 0,5 million d'années, sans formation de nouvelles espèces. À propos de cet épisode :

- a) Selon le cours, la Terre a connu 6 grandes phases d'extinction de masse et est entrée dans la 7ème.
- b) Cet épisode ne répond pas à la définition d'une extinction de masse.
- c) La proportion d'espèces disparues est de 90 %.
- d) Si la même disparition s'était étalée sur 3 millions d'années, elle répondrait à la définition d'une extinction de masse.
- e) Le nombre d'espèces disparues au cours de l'épisode est de 52.

16) QRM. À propos des êtres vivants :

- a) La génomique comparée n'apporte aucune donnée permettant de contraindre les scénarios sur l'arbre du vivant et LUCA.
- b) Les Chloroplastidés sont des organismes chlorophylliens autotrophes.
- c) Les Procaryotes et les Protistes sont des groupes paraphylétiques.
- d) Les Protistes sont des eucaryotes unicellulaires, avec ou sans chloroplastes.
- e) Dans l'arbre du vivant, 2 lignées sur 3 sont composées de pluricellulaires.

17) QRM. Concernant la biodiversité à l'échelle de la planète :

- a) Les communautés d'espèces suppriment toute pression de sélection et n'ont aucun impact sur la diversité génétique.
- b) La biodiversité est un simple synonyme de la richesse en espèces.
- c) Les espèces décrites représentent environ 60 à 85 % de l'estimation globale du nombre d'espèces.
- d) La définition actuelle des hotspots prend en compte l'ensemble du vivant, y compris les faunes et flores marines.
- e) La région saharienne et la péninsule arabique présentent le maximum d'espèces des zones intertropicales.

18) QRM. Une île abrite de nombreuses espèces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs à l'état spontané ; la densité humaine y est forte et l'habitat de ces espèces régresse de façon exceptionnelle. À propos de cette région :

- a) Les espèces qui n'existent que dans cette région à l'état spontané sont dites endémiques.
- b) Actuellement, la région hotspot n°1 est l'île de Madagascar.
- c) La forte densité humaine est sans lien avec les menaces qui pèsent sur les espèces locales.
- d) Cette région correspond à la définition d'un hotspot de biodiversité.
- e) Le classement de ce type de région permet de définir des zones de conservation prioritaires.

19) QRM. À propos des grands groupes et de l'organisation du vivant :

- a) Une population est un ensemble d'individus d'une même espèce qui occupe un territoire donné.
- b) Les Chloroplastidés sont capables de générer leur propre matière organique à partir d'éléments minéraux.
- c) Un organe est un espace délimité par une séreuse (épithélium ou tissu de revêtement).
- d) Les Métazoaires obtiennent leur carbone et leur énergie de composés organiques produits par les autotrophes.
- e) Les Eumycètes (champignons) sont des thallophytes : ils ne possèdent ni tiges, ni feuilles, ni racines.

20) QRM. À propos du développement de la vie :

- a) Parmi les fossiles des schistes de Burgess, Pikaia est le possible ancêtre des Arthropodes.
- b) La plus grande partie des formes d'organisation animale existant aujourd'hui est apparue lors du Cambrien.
- c) L'ère secondaire (Mésozoïque) s'étend de -65 à -1,6 millions d'années.
- d) Les Algues, premiers végétaux, proviennent de Procaryotes réunis en colonies.
- e) L'ère primaire (Paléozoïque) s'étend de -550 à -250 millions d'années.

CORRECTION — Série 1

1) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D

- A. **FAUX** : Une trentaine de hotspots, classés, permettant de définir des zones de conservation prioritaires. (cf. p.4)
- B. **VRAI** — Les nouvelles données de la génomique comparée contraignent de plus en plus les scénarios envisageables. (cf. p.5)
- C. **VRAI** — Hotspot : beaucoup d'espèces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et forte densité humaine, responsable des menaces sur les espèces locales. (cf. p.4)
- D. **VRAI** — Richesse spécifique : mesure de la biodiversité de tout ou partie d'un écosystème (toutes les espèces présentes, pas seulement les endémiques). (cf. p.5)
- E. **FAUX** : Les Arthropodes ont colonisé tous les milieux. (cf. p.5)

2) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C, D

- A. **FAUX** : Lignée : entité conceptuelle, caractères en commun du fait du partage d'un ancêtre commun récent. (cf. p.3)
- B. **FAUX** : L'espèce est l'entité fondamentale des classifications. (cf. p.2, 4)
- C. **VRAI** — C'est la cellule (blaste/cyte) qui est l'unité de structure fonctionnelle et reproductrice. (cf. p.3)
- D. **VRAI** — Cellule procaryote : ADN libre dans le cytoplasme ; cellule eucaryote : ADN contenu dans le noyau. (cf. p.3)
- E. **FAUX** : Procaryotes et Protistes ne correspondent pas à des lignées : ce sont des groupes paraphylétiques. (cf. p.2)

3) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, E

- A. **VRAI** — Limite Crétacé-Tertiaire : il y a 65 millions d'années. (cf. p.10)
- B. **VRAI** — Extinction des Dinosaures : il y a 65 millions d'années. (cf. p.10)
- C. **FAUX** : Sortie de l'eau des premiers végétaux : il y a 450 millions d'années. (cf. p.9)
- D. **FAUX** : Apparition des premières mousses sur la terre ferme : il y a 450 millions d'années. (cf. p.9, 13)
- E. **VRAI** — Disparition des Ammonites : il y a 65 millions d'années. (cf. p.10)

4) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C

- A. **FAUX** : L'ancêtre commun le plus récent des Protistes est la croix orange = celui de tous les Eucaryotes, donc aussi de tous les pluricellulaires. (cf. p.7)
- B. **FAUX** : Les Protistes ne sont pas monophylétiques : ils sont paraphylétiques. (cf. p.7)
- C. **VRAI** — Nous sommes plus proches évolutivement d'un champignon qu'un protiste avec un autre protiste. (cf. p.7)
- D. **FAUX** : Eumycètes : thallophytes non chlorophylliens mais hétérotrophes pour le carbone. (cf. p.2)
- E. **FAUX** : Les Protistes sont des eucaryotes : ADN contenu dans un noyau délimité par une enveloppe nucléaire. (cf. p.2)

5) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C, D

- A. **FAUX** : L'ozone bloque la majeure partie des rayons nocifs du soleil. (cf. p.8)
- B. **FAUX** : En interagissant avec leur milieu, des espèces plus nombreuses créent de nouvelles pressions de sélection. (cf. p.14)
- C. **VRAI** — Sarcoptérygiens → premiers Tétrapodes, notamment Amphibiens. (cf. p.10)
- D. **VRAI** — Spongiaires : 700 millions d'années. (cf. p.9, 13)
- E. **FAUX** : Les Ammonites disparaissent en même temps que les Dinosaures, sans laisser de descendants. (cf. p.10)

6) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C, E

- A. **FAUX** : Arbre universel et portrait de LUCA : sujets à controverses. (cf. p.5)
- B. **FAUX** : Hotspots : concentration exceptionnelle d'espèces, surtout endémiques, subissant une perte exceptionnelle de leur habitat. (cf. p.4)
- C. **VRAI** — Les Eucaryotes constituent une seule lignée (un ancêtre et la totalité de ses descendants) : ils sont monophylétiques. (cf. p.6)
- D. **FAUX** : Pas de vision anthropocentrée : chaque organisme qui vit aujourd'hui est au sommet de la lignée dont il descend. (cf. p.6)
- E. **VRAI** — Les causes de l'arrêt des flux de gènes sont diverses : barrière géographique (assèchement d'un lac, formation d'une montagne...) et d'autres causes. (cf. p.3)

7) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, D, E

- A. **VRAI** — Autotrophes : capables d'élaborer leur propre substance à partir des minéraux. (cf. p.2)
- B. **FAUX** : Les Protistes ne sont pas dans un seul phylum : ils sont paraphylétiques. (cf. p.7)
- C. **FAUX** : Procaryotes = Archées et Bactéries ; les Protistes sont des eucaryotes unicellulaires. (cf. p.2)
- D. **VRAI** — Métazoaires : organismes pluricellulaires mobiles (animaux). (cf. p.2)
- E. **VRAI** — Bactéries et Archées : strictement composées d'organismes unicellulaires (= procaryotes). (cf. p.5)

8) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, D

- A. **FAUX** : Taux d'extinction = nombre d'espèces qui se sont éteintes. (cf. p.13)
- B. **VRAI** — Groupe monophylétique : l'ancêtre et la totalité de ses descendants = une lignée. (cf. p.6)
- C. **FAUX** : Cet ancêtre commun le plus récent a colonisé l'île : il n'est ancêtre de personne d'autre que de ces 13 espèces de pinsons. (cf. p.3)
- D. **VRAI** — Lignée = clade = phylum = groupe monophylétique = unité taxonomique évolutive. (cf. p.3)
- E. **FAUX** : Darwin a observé 13 espèces de pinson sur l'île de Galapagos. (cf. p.3)

9) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A

- A. **VRAI** — Les radiations adaptatives suivent toujours les extinctions de masse (niches écologiques libérées). (cf. p.14)
- B. **FAUX** : Espèces disparues = $1\,200 - 360 = 840$. (cf. p.14)
- C. **FAUX** : Il faut à la fois plus de 75 % des espèces (ici 70 %) et moins de 2 millions d'années (ici 3). (cf. p.14)
- D. **FAUX** : Extinction de masse : plus de 75 % des espèces disparues en moins de 2 millions d'années ; ici 70 % en 1,2 million d'années. (cf. p.14)
- E. **FAUX** : Proportion disparue = $840 / 1\,200 = 70\%$. (cf. p.14)

10) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D, E

- A. **FAUX** : Les premiers Gymnospermes se mettent en place au Dévonien (vers 400 B.C.) ; ils sont déjà présents à la fin du Primaire. Silurien : 435 B.C. – 410 B.C. (cf. p.9, 10, 13)
- B. **VRAI** — Les Algues (premiers Eucaryotes pluricellulaires) sont apparues il y a 1,5 milliard d'années. Silurien : 435 B.C. – 410 B.C. (cf. p.8, 9)
- C. **VRAI** — Les premières mousses sont apparues sur la terre ferme il y a 450 millions d'années. Silurien : 435 B.C. – 410 B.C. (cf. p.9)
- D. **VRAI** — Les Procaryotes (premières formes de vie) sont apparus il y a 4 milliards d'années. Silurien : 435 B.C. – 410 B.C. (cf. p.8, 9)
- E. **VRAI** — Les Spongiaires, premiers Métazoaires, sont apparus il y a 700 millions d'années. Silurien : 435 B.C. – 410 B.C. (cf. p.9)

11) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D

- A. **FAUX** : Holocène : commence il y a 10 000 ans ; fin de la dernière période glaciaire, début de la sédentarisation. (cf. p.11)
- B. **VRAI** — À la fin de l'ère primaire : presque tous les grands groupes sont apparus. (cf. p.13)
- C. **VRAI** — Toumai : fossile de 7 millions d'années, Tchad, 2001 (300 000 ans = *Homo sapiens*). (cf. p.11)
- D. **VRAI** — Premiers bipèdes : entre -8 et -10 millions d'années. (cf. p.11, 13)
- E. **FAUX** : Âge des poissons (Dévonien) : principales familles actuelles de poissons ; les requins sont apparus eux aussi. (cf. p.10)

12) QRM. Réponse(s) exacte(s) : D

- A. **FAUX** : 1ère radiation : explosion du Cambrien ; les formes « modernes » apparaissent lors de la 3ème radiation. (cf. p.14)
- B. **FAUX** : Beaucoup de niches écologiques se libèrent : de nouvelles espèces vont émerger. (cf. p.14)
- C. **FAUX** : $N(t_1) = N(t_0) + \text{taux de spéciation} - \text{taux d'extinction}$. (cf. p.13)
- D. **VRAI** — Diversité spécifique = nombre d'espèces ; les relations fonctionnelles = diversité écosystémique. (cf. p.12)
- E. **FAUX** : Premières mousses (450 Ma) : le manteau primaire s'est refroidi. (cf. p.9, 13)

13) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, E

- A. **VRAI** — Chaque cellule d'un pluricellulaire fonctionne de manière autonome mais coordonnée avec les autres. (cf. p.3)
- B. **FAUX** : Dans un organe, des cellules issues de lignées embryologiques distinctes collaborent. (cf. p.3)
- C. **FAUX** : Les Métazoaires sont tous hétérotrophes : ils obtiennent leur carbone et leur énergie de composés organiques produits par les autotrophes. (cf. p.2)
- D. **FAUX** : Eumycètes : thallophytes non chlorophylliens mais hétérotrophes pour le carbone. (cf. p.2)
- E. **VRAI** — Plusieurs définitions existent ; retenir seulement celle de E. Mayr (1942). (cf. p.2)

14) QRM. Réponse(s) exacte(s) : aucune

- A. **FAUX** : Estimation globale : 12-30.10⁶ espèces (millions, pas milliards). (cf. p.4)
- B. **FAUX** : Bilan : le vivant est essentiellement composé d'organismes que l'on ne voit pas. (cf. p.6)
- C. **FAUX** : Il y a eu avant et après LUCA des lignées qui se sont éteintes. (cf. p.5)
- D. **FAUX** : Le groupe des eucaryotes comprend des unicellulaires et des pluricellulaires de taille variable. (cf. p.2)
- E. **FAUX** : LUCA (Last Universal Common Ancestor) = dernier ancêtre commun de tous les organismes vivants ; ce n'est pas le premier être vivant apparu. (cf. p.5)

15) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, C

- A. **VRAI** — Explosion cambrienne : apparition « rapide » d'une grande richesse spécifique au Cambrien (début Primaire). (cf. p.9)
- B. **FAUX** : 5ème extinction : 75 % des espèces. (cf. p.14)
- C. **VRAI** — Gymnospermes : premiers au Dévonien, déjà présents à la fin de l'ère primaire, développés au Secondaire. (cf. p.10, 13)
- D. **FAUX** : Ère secondaire (Mésozoïque) : -250 à -65 Ma. (cf. p.13)
- E. **FAUX** : Apogée des Mammifères au Tertiaire (après l'extinction des Dinosaures). (cf. p.11, 13)

16) QRM. Réponse(s) exacte(s) : aucune

- A. **FAUX** : Phylum = lignée : organismes présentant des caractères en commun du fait d'un ancêtre commun récent. (cf. p.3)
- B. **FAUX** : Au sein de l'espèce, les flux de gènes sont possibles ; ses individus sont isolés de ceux d'autres espèces. (cf. p.2)
- C. **FAUX** : La spéciation commence avec l'isolement reproducteur : les populations ne sont plus interfécondes. (cf. p.3)
- D. **FAUX** : Définition de l'espèce (E. Mayr, 1942) : la descendance doit être viable ET fertile. (cf. p.2)
- E. **FAUX** : Le tissu est le niveau d'organisation intermédiaire entre la cellule et l'organe. (cf. p.3)

17) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C, E

- A. FAUX** : Bilan : 2 lignées sur 3 sont composées d'unicellulaires ; dans la troisième, la majorité des branches sont encore des unicellulaires. (cf. p.6)
- B. FAUX** : Organe = un ou plusieurs tissus, qui fonctionnent pour une ou plusieurs fonctions. (cf. p.3)
- C. VRAI** — *Les autotrophes sont photosynthétiques ou chimiosynthétiques.* (cf. p.2)
- D. FAUX** : Les procaryotes sont uniquement des êtres unicellulaires. (cf. p.2)
- E. VRAI** — *Autotrophes, les Chloroplastidés génèrent leur propre matière organique à partir d'éléments minéraux (énergie lumineuse, photosynthèse ou chimiosynthèse).* (cf. p.2)

18) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

- A. FAUX** : Des individus de populations différentes d'une même espèce peuvent échanger des gènes, mais moins librement. (cf. p.2)
- B. FAUX** : Plusieurs ancêtres en commun, mais un seul commun à elles deux = l'ancêtre commun le plus récent. (cf. p.3)
- C. VRAI** — *Isolement reproducteur : arrêt des flux de gènes.* (cf. p.3)
- D. VRAI** — *Séparation géographique = moteur de formation des espèces (ex. écureuils Antilope du Grand Canyon) ; la faune d'Ediacara a disparu sans descendants.* (cf. p.9, 14)
- E. VRAI** — *Barrière géographique : assèchement d'un lac, formation d'une montagne... (il existe aussi d'autres causes).* (cf. p.3)

19) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, C, E

- A. VRAI** — *$1,8.10^6$ espèces décrites → 6-15 % de l'estimation globale.* (cf. p.4)
- B. FAUX** : Plus on remonte dans l'arbre, plus on remonte le temps. (cf. p.6)
- C. VRAI** — *Extrémités des branches : groupes présents aujourd'hui.* (cf. p.6)
- D. FAUX** : Il n'y a que 3 branches pour les pluricellulaires stricts. (cf. p.6)
- E. VRAI** — *On y retrouve des individus qui partagent certaines caractéristiques morphologiques (unicellulaire...) mais sans histoire évolutive commune (analogie papillons/oiseaux).* (cf. p.2)

20) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D, E

- A. FAUX** : Taux de spéciation = nombre d'espèces nouvellement formées. (cf. p.13)
- B. VRAI** — *La biodiversité évolue, change, se décline dans le temps = notion verticale.* (cf. p.13)
- C. VRAI** — *Nuage de gaz et de poussières : poussières de gaz et débris d'étoiles se sont attirés et agglomérés jusqu'à former une planète.* (cf. p.8, 13)
- D. VRAI** — *Formation de la Terre : 4,6 milliards d'années (4,6 Ga).* (cf. p.8)
- E. VRAI** — *Premières formes de vie : des Procaryotes, il y a 4 milliards d'années.* (cf. p.8)

CORRECTION — Série 2

1) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C

- A. **FAUX** : Spéciation : processus évolutif par lequel de nouvelles espèces se forment à partir d'espèces ancestrales. (cf. p.3)
- B. **VRAI** — Tissu : cellules de structures semblables, regroupées en amas, réseau ou faisceau, spécialisées dans une même fonction. (cf. p.3)
- C. **VRAI** — Isolement reproducteur : arrêt des flux de gènes. (cf. p.3)
- D. **FAUX** : Organite : structure spécialisée qui a une fonction spécifique au sein de la cellule (un ensemble de cellules spécialisées définit le tissu). (cf. p.3)
- E. **FAUX** : Plusieurs ancêtres en commun, mais un seul commun à elles deux seulement = l'ancêtre commun le plus récent. (cf. p.3)

2) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A

- A. **VRAI** — Extinction de masse : plus de 75 % des espèces disparaissent en moins de 2 millions d'années. (cf. p.14)
- B. **FAUX** : 2 espèces très proches, issues d'une espèce ancestrale commune présente avant la formation du Grand Canyon. (cf. p.14)
- C. **FAUX** : Diversité génétique/intraspécifique = diversité à l'intérieur de l'espèce ; le nombre d'espèces = diversité spécifique. (cf. p.12)
- D. **FAUX** : Diversité génétique dépend de la diversité écosystémique. (cf. p.12)
- E. **FAUX** : Les communautés créent de nouvelles pressions de sélection qui sélectionnent des variants génétiques plutôt que d'autres. (cf. p.12)

3) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

- A. **FAUX** : $N(t_1) = 3\,690 < N(t_0) = 4\,120$: le nombre d'espèces a diminué. (cf. p.13)
- B. **FAUX** : Extinction de masse = plus de 75 % des espèces disparues en moins de 2 millions d'années ; ici 11,9 % des espèces de $t_0 \leq 75$ %. (cf. p.14)
- C. **VRAI** — Proportion éteinte = $490 / 4\,120 = 11,9$ %. (cf. p.13)
- D. **VRAI** — Taux de spéciation = nombre d'espèces nouvellement formées = 60 (les 490 espèces éteintes constituent le taux d'extinction). (cf. p.13)
- E. **VRAI** — $N(t_1) = N(t_0) + \text{taux de spéciation} - \text{taux d'extinction} = 4\,120 + 60 - 490 = 3\,690$. (cf. p.13)

4) QRM. Réponse(s) exacte(s) : aucune

- A. **FAUX** : Les Arthropodes ont su s'adapter à tous les régimes alimentaires. (cf. p.5)
- B. **FAUX** : 3 branches : Chloroplastidés (végétaux), Métazoaires (animaux), Eumycètes (champignons) ; les Protistes sont unicellulaires. (cf. p.6)
- C. **FAUX** : Les procaryotes sont l'ensemble des êtres vivants dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau. (cf. p.2)
- D. **FAUX** : Leur ancêtre commun le plus récent est la croix orange = le même que celui de tous les Eucaryotes, donc aussi l'ancêtre de tous les pluricellulaires. (cf. p.7)
- E. **FAUX** : Espèce endémique : n'existe que dans une seule zone géographique à l'état spontané. (cf. p.4)

5) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, D, E

- A. **VRAI** — Toutes les études concordent : 3 grandes lignées = Bactéries, Archées, Eucaryotes. (cf. p.5)
- B. **VRAI** — Gradient latitudinal (du nord au sud), maximum dans les zones intertropicales. (cf. p.4)
- C. **FAUX** : Protistes : ensemble des êtres vivants eucaryotes unicellulaires, avec ou sans chloroplastes. (cf. p.2)
- D. **VRAI** — La lignée qui conduit aux Métazoaires a divergé plus récemment de la lignée qui conduit aux champignons. (cf. p.7)
- E. **VRAI** — Arthropodes : animaux segmentés à squelette externe et articulé. (cf. p.5)

6) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, D

- A. **FAUX** : Les Mammifères apparaissent au Secondaire (135 B.C.) et connaissent leur apogée au Tertiaire. Trias : 245 B.C. – 205 B.C. (cf. p.10, 11)
- B. **VRAI** — Les Ptéridophytes se développent dès la fin du Silurien et s'étendent au Dévonien-Carbonifère. Trias : 245 B.C. – 205 B.C. (cf. p.10)
- C. **FAUX** : Plantes à fleurs : Nanjinganthus dendrostyla, 174 Ma (Jurassique). Trias : 245 B.C. – 205 B.C. (cf. p.10, 11)
- D. **VRAI** — Les Algues (premiers Eucaryotes pluricellulaires) sont apparues il y a 1,5 milliard d'années. Trias : 245 B.C. – 205 B.C. (cf. p.8, 10)
- E. **FAUX** : Homo sapiens serait apparu il y a 300 000 ans (Quaternaire). Trias : 245 B.C. – 205 B.C. (cf. p.10, 11, 14)

7) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C

- A. **VRAI** — Schistes de Burgess : appendices et parties molles très rarement préservés. (cf. p.9)
- B. **VRAI** — Exemple en Allemagne : + de 75 % de la biomasse en insectes a disparu en 30 ans. (cf. p.14)
- C. **VRAI** — Les phases de radiations adaptatives suivent toujours les phases d'extinction de masse. (cf. p.14)
- D. **FAUX** : 5 grandes phases d'extinction de masse. (cf. p.14)
- E. **FAUX** : Ère quaternaire (-1,6 Ma à 0) : période de développement de l'espèce humaine. (cf. p.14)

8) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C

- A. **FAUX** : Diversité écosystémique : discipline = écologie. (cf. p.12)
- B. **FAUX** : Hotspots : concentration exceptionnelle d'espèces, surtout endémiques, subissant une perte exceptionnelle de leur habitat. (cf. p.4)
- C. **VRAI** — Estimation globale : 12-30.10⁶ espèces (millions, pas milliards). (cf. p.4)
- D. **FAUX** : Une trentaine de hotspots, classés, permettant de définir des zones de conservation prioritaires. (cf. p.4)
- E. **FAUX** : Diversité écosystémique : réseaux, relations fonctionnelles entre les espèces dans un milieu donné. (cf. p.12)

9) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, C, D

- A. **VRAI** — Anthropocène : depuis un peu moins de 2 siècles (début de l'ère industrielle). (cf. p.11)
- B. **FAUX** : La faune d'Ediacara a disparu, pour une raison inconnue, sans descendants. (cf. p.9)
- C. **VRAI** — 1946, Australie (collines d'Ediacara) ; les schistes de Burgess, eux, sont dans les Rocheuses du Canada. (cf. p.9)
- D. **VRAI** — La faune d'Ediacara (630-552 Ma) a vécu au Précambrien, avant le début de l'ère primaire. (cf. p.9)
- E. **FAUX** : Explosion cambrienne : grandes lignées déjà présentes dans les océans. (cf. p.9)

10) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C

- A. **VRAI** — Les Protistes se réunissent en colonies pour former peu à peu les algues (= premiers végétaux). (cf. p.8)
- B. **VRAI** — On est entré dans la 6ème phase d'extinction massive. (cf. p.14)
- C. **VRAI** — Moteurs de formation des espèces : extinction massive, séparation géographique, augmentation du nombre des espèces. (cf. p.14)
- D. **FAUX** : Nanjinganthus dendrostyla : 174 Ma, Jurassique. (cf. p.11)
- E. **FAUX** : 3ème extinction : 95 % de la faune totale (marine + terrestre). (cf. p.14)

11) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

- A. **VRAI** — Sortie de l'eau des premiers végétaux : premières mousses il y a 450 millions d'années. (cf. p.9, 13)
- B. **VRAI** — Organismes adaptés à un milieu pauvre en O₂, présentant de grandes surfaces d'échanges gazeux. (cf. p.9)
- C. **VRAI** — 500 Ma : fossiles avec traces de squelettes (externes et internes). (cf. p.13)
- D. **VRAI** — 600 Ma : premiers récifs coralliens, qui vont changer la vie sur Terre en libérant énormément d'oxygène. (cf. p.13)
- E. **FAUX** : Squelettes externes : Trilobites, ancêtres des Arthropodes ; ébauches de squelettes internes : ancêtres des poissons et vertébrés. (cf. p.9)

12) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, D, E

- A. **VRAI** — Diversité spécifique dépend de la diversité génétique. (cf. p.12)
- B. **VRAI** — Ce sont les espèces (formes/fonctions/nombre) qui déterminent l'assemblage des communautés, donc les écosystèmes. (cf. p.12)
- C. **FAUX** : Nombre d'espèces décrites : $1,8 \cdot 10^6$. (cf. p.4)
- D. **VRAI** — $1,8 \cdot 10^6$ espèces décrites → 6-15 % de l'estimation globale. (cf. p.4)
- E. **VRAI** — Hotspot : beaucoup d'espèces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et forte densité humaine, responsable des menaces sur les espèces locales. (cf. p.4)

13) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C

- A. **FAUX** : 5 grandes phases d'extinction de masse ; aujourd'hui, 6ème phase d'extinction massive. (cf. p.14)
- B. **VRAI** — Espèces disparues = $1\,200 - 180 = 1\,020$. (cf. p.14)
- C. **VRAI** — Proportion disparue = $1\,020 / 1\,200 = 85\%$. (cf. p.14)
- D. **FAUX** : Extinction de masse : plus de 75 % des espèces disparues en moins de 2 millions d'années ; ici 85 % en 5 millions d'années. (cf. p.14)
- E. **FAUX** : Il faut à la fois plus de 75 % des espèces (ici 85 %) et moins de 2 millions d'années (ici 1). (cf. p.14)

14) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

- A. **VRAI** — Définition limitée : elle ne concerne pas les plantes sans fleurs, les invertébrés, les faunes et flores marines. (cf. p.4)
- B. **VRAI** — Nombre d'espèces décrites : $1,8 \cdot 10^6$. (cf. p.4)
- C. **VRAI** — Biodiversité : pas un simple synonyme de la diversité du vivant, pas que la richesse en espèces. (cf. p.12)
- D. **VRAI** — On ne peut donner que des estimations, et les nombres sont très variables. (cf. p.4)
- E. **FAUX** : La sélection naturelle agit sur la variation génétique au sein d'une espèce (en sélectionnant un variant plutôt qu'un autre). (cf. p.12)

15) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A

- A. **VRAI** — Les Métazoaires sont tous hétérotrophes. (cf. p.2)
- B. **FAUX** : Organe : espace délimité par une séreuse (= épithélium ou tissu de revêtement). (cf. p.3)
- C. **FAUX** : Cellule eucaryote : ADN contenu dans le noyau (libre dans le cytoplasme chez les procaryotes). (cf. p.3)
- D. **FAUX** : Population : ensemble d'individus d'une même espèce qui occupe un territoire donné. (cf. p.2)
- E. **FAUX** : Organite : structure spécialisée à fonction spécifique au sein de la cellule (ex. mitochondrie). (cf. p.3)

16) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, C

- A. **VRAI** — Apparition des premiers Procaryotes : il y a 4 milliards d'années. (cf. p.8)
- B. **FAUX** : Début de l'Holocène : il y a 10 000 ans. (cf. p.11)
- C. **VRAI** — Apparition des premières formes de vie : il y a 4 milliards d'années. (cf. p.8)
- D. **FAUX** : Sortie de l'eau des premiers végétaux : il y a 450 millions d'années. (cf. p.9)
- E. **FAUX** : Âge du fossile de plante à fleurs *Nanjinganthus dendrostyla* : il y a 174 millions d'années. (cf. p.11)

17) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, E

- A. **FAUX** : Exception : région saharienne et péninsule arabique (désert et pas de vent). (cf. p.4)
- B. **VRAI** — C'est de la diversité génétique que dépendent les perspectives d'évolution et d'apparition de nouvelles espèces. (cf. p.12)
- C. **FAUX** : Diversité génétique = ensemble des gènes d'une espèce et interactions entre ces gènes. (cf. p.12)
- D. **FAUX** : Caractérisation : surtout composition floristique et vertébrés terrestres. (cf. p.4)
- E. **VRAI** — Les espèces se répartissent de manière très inégale sur la planète. (cf. p.4)

18) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B

- A. VRAI** — 4ème extinction : 65 % des espèces disparaissent. (cf. p.14)
B. VRAI — Diversité écosystémique dépend de la diversité spécifique. (cf. p.12)
C. FAUX : La vitesse actuelle de disparition des espèces est sans précédent au cours de l'histoire géologique. (cf. p.14)
D. FAUX : La biodiversité englobe les 3 niveaux : génétique, spécifique, écosystémique. (cf. p.12)
E. FAUX : Totalité des variations et dynamique des interactions sur 3 niveaux (au moins). (cf. p.12)

19) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, C

- A. VRAI** — Le groupe des Arthropodes a la richesse spécifique la plus importante. (cf. p.5)
B. FAUX : Arbre des Eucaryotes : la grande majorité des branches est composée d'unicellulaires (Protistes). (cf. p.6)
C. VRAI — Thallophytes : ne possèdent ni tiges, ni feuilles, ni racines. (cf. p.2)
D. FAUX : Hotspot n°1 : l'île de Madagascar (sud-est de l'Afrique). (cf. p.4)
E. FAUX : Richesse spécifique = nombre d'espèces présentes dans un milieu donné. (cf. p.5)

20) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, D

- A. VRAI** — 350-300 Ma (Carbonifère) : domaine végétal en pleine expansion, préparant les conditions de vie aux amphibiens. (cf. p.13)
B. FAUX : Au Secondaire, dans les océans, les grands prédateurs sont des Mollusques et des Ammonites. (cf. p.10)
C. FAUX : Toumaï appartient à une espèce jusque-là inconnue : Sahelanthropus tchadensis. (cf. p.11)
D. VRAI — Les Ptéridophytes se développent dès la fin du Silurien et s'étendent au Dévonien-Carbonifère. (cf. p.10)
E. FAUX : L'ozone a permis l'émergence de nouvelles formes de vie : les Eucaryotes (les Procaryotes étaient déjà apparus à 4 Ga). (cf. p.8)

CORRECTION — Série 3

1) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B

- A. **VRAI** — Les procaryotes sont l'ensemble des êtres vivants dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau. (cf. p.2)
- B. **VRAI** — 1 espèce = plusieurs populations = plusieurs individus sur un même territoire. (cf. p.3)
- C. **FAUX** : Protistes : ensemble des êtres vivants eucaryotes unicellulaires, avec ou sans chloroplastes. (cf. p.2)
- D. **FAUX** : Métazoaires : organismes pluricellulaires mobiles (animaux). (cf. p.2)
- E. **FAUX** : Chez les unicellulaires, la cellule doit assurer toutes les fonctions vitales. (cf. p.3)

2) QRM. Réponse(s) exacte(s) : aucune

- A. **FAUX** : Il n'y a que 3 branches pour les pluricellulaires stricts. (cf. p.6)
- B. **FAUX** : Caractérisation : surtout composition floristique et vertébrés terrestres. (cf. p.4)
- C. **FAUX** : Les Eucaryotes constituent une seule lignée (un ancêtre et la totalité de ses descendants) : ils sont monophylétiques. (cf. p.6)
- D. **FAUX** : Bilan : 2 lignées sur 3 sont composées d'unicellulaires ; dans la troisième, la majorité des branches sont encore des unicellulaires. (cf. p.6)
- E. **FAUX** : Lignée = clade = phylum = groupe monophylétique = unité taxonomique évolutive. (cf. p.3)

3) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C, E

- A. **FAUX** : Bactéries et Archées : strictement composées d'organismes unicellulaires (= procaryotes). (cf. p.5)
- B. **FAUX** : Richesse spécifique : mesure de la biodiversité de tout ou partie d'un écosystème (toutes les espèces présentes, pas seulement les endémiques). (cf. p.5)
- C. **VRAI** — Hotspot n°1 : l'île de Madagascar (sud-est de l'Afrique). (cf. p.4)
- D. **FAUX** : Définition limitée : elle ne concerne pas les plantes sans fleurs, les invertébrés, les faunes et flores marines. (cf. p.4)
- E. **VRAI** — Espèce endémique : n'existe que dans une seule zone géographique à l'état spontané. (cf. p.4)

4) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D

- A. **FAUX** : 5 grandes phases d'extinction de masse. (cf. p.14)
- B. **VRAI** — Taux d'extinction = nombre d'espèces qui se sont éteintes. (cf. p.13)
- C. **VRAI** — Cet ancêtre commun le plus récent a colonisé l'île : il n'est ancêtre de personne d'autre que de ces 13 espèces de pinsons. (cf. p.3)
- D. **VRAI** — La spéciation commence avec l'isolement reproducteur : les populations ne sont plus interfécondes. (cf. p.3)
- E. **FAUX** : Spéciation : processus évolutif par lequel de nouvelles espèces se forment à partir d'espèces ancestrales. (cf. p.3)

5) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

- A. **VRAI** — Taux de spéciation = nombre d'espèces nouvellement formées = 190 (les 420 espèces éteintes constituent le taux d'extinction). (cf. p.13)
- B. **VRAI** — $N(t_1) = N(t_0) + \text{taux de spéciation} - \text{taux d'extinction} = 2\,100 + 190 - 420 = 1\,870$. (cf. p.13)
- C. **VRAI** — Extinction de masse = plus de 75 % des espèces disparues en moins de 2 millions d'années ; ici 20 % des espèces de $t_0 \leq 75$ %. (cf. p.14)
- D. **FAUX** : Proportion éteinte = $420 / 2\,100 = 20$ %. (cf. p.13)
- E. **VRAI** — $N(t_1) = 1\,870 < N(t_0) = 2\,100$: le nombre d'espèces a diminué. (cf. p.13)

6) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C

- A. **FAUX** : Apparition des premières formes de vie : il y a 4 milliards d'années. (cf. p.8)
B. **FAUX** : Sortie de l'eau des premiers végétaux : il y a 450 millions d'années. (cf. p.9)
C. **VRAI** — *Blocage de la majeure partie des rayons nocifs du soleil par l'ozone formé : il y a 2,4 milliards d'années.* (cf. p.8)
D. **FAUX** : Âge du fossile de l'Homme de Toumaï : il y a 7 millions d'années. (cf. p.11)
E. **FAUX** : Limite Crétacé-Tertiaire : il y a 65 millions d'années. (cf. p.10)

7) QRM. Réponse(s) exacte(s) : D, E

- A. **FAUX** : Les procaryotes sont uniquement des êtres unicellulaires. (cf. p.2)
B. **FAUX** : Plusieurs définitions existent ; retenir seulement celle de E. Mayr (1942). (cf. p.2)
C. **FAUX** : Plusieurs ancêtres en commun, mais un seul commun à elles deux seulement = l'ancêtre commun le plus récent. (cf. p.3)
D. **VRAI** — *Dans un organe, des cellules issues de lignées embryologiques distinctes collaborent.* (cf. p.3)
E. **VRAI** — *Chaque cellule d'un pluricellulaire fonctionne de manière autonome mais coordonnée avec les autres.* (cf. p.3)

8) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, E

- A. **FAUX** : Beaucoup de niches écologiques se libèrent : de nouvelles espèces vont émerger. (cf. p.14)
B. **VRAI** — $N(t_1) = N(t_0) + \text{taux de spéciation} - \text{taux d'extinction}$. (cf. p.13)
C. **FAUX** : Les Mammifères apparaissent au cours du Secondaire (135 B.C.) ; c'est au Tertiaire qu'ils connaissent leur apogée. (cf. p.11, 13)
D. **FAUX** : 1ère radiation : explosion du Cambrien ; les formes « modernes » apparaissent lors de la 3ème radiation. (cf. p.14)
E. **VRAI** — *Après la chute d'au moins une météorite (sans doute plusieurs) et une phase de volcanisme intense.* (cf. p.10)

9) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, D, E

- A. **VRAI** — *Darwin a observé 13 espèces de pinson sur l'île de Galapagos.* (cf. p.3)
B. **VRAI** — *Exemples d'organites : mitochondrie, appareil de Golgi, ribosome... (le tissu nerveux est un tissu).* (cf. p.3)
C. **FAUX** : Lignée : entité conceptuelle, caractères en commun du fait du partage d'un ancêtre commun récent. (cf. p.3)
D. **VRAI** — *Les causes de l'arrêt des flux de gènes sont diverses : barrière géographique (assèchement d'un lac, formation d'une montagne...) et d'autres causes.* (cf. p.3)
E. **VRAI** — *Des individus de populations différentes peuvent échanger des gènes, mais moins librement que des individus d'une même population.* (cf. p.2)

10) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C

- A. **FAUX** : Chez un pluricellulaire, chaque cellule fonctionne de manière autonome mais coordonnée. (cf. p.3)
B. **FAUX** : Population : ensemble d'individus d'une même espèce qui occupe un territoire donné. (cf. p.2)
C. **VRAI** — *Organite : structure spécialisée à fonction spécifique au sein de la cellule (ex. mitochondrie).* (cf. p.3)
D. **FAUX** : Les Métazoaires sont tous hétérotrophes. (cf. p.2)
E. **FAUX** : Organe : cellules issues de lignées embryologiques distinctes qui collaborent. (cf. p.3)

11) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, E

- A. **VRAI** — *Ère tertiaire : -65 à -1,6 Ma.* (cf. p.13)
B. **FAUX** : Apparition lors du Cambrien (pas lors de l'Ediacarien). (cf. p.9)
C. **FAUX** : Extinction des Dinosaures : limite Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années. (cf. p.10)
D. **FAUX** : Ptéridospermales : groupe aujourd'hui disparu, participant à la densification du couvert végétal au Carbonifère. (cf. p.10)
E. **VRAI** — *2,4 Ga : le ciel devient bleu, O₂ accumulé, formation d'O₃.* (cf. p.8, 13)

12) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, D

- A. **VRAI** — Eucaryotes : ADN contenu dans un noyau délimité par une enveloppe nucléaire (c'est chez les procaryotes que l'ADN est libre dans le cytoplasme). (cf. p.2-3)
- B. **FAUX** : Hétérotrophes, les Métazoaires ne peuvent pas effectuer eux-mêmes la synthèse des éléments les constituant : ils dépendent des composés organiques produits par les autotrophes. (cf. p.2)
- C. **FAUX** : Population : ensemble d'individus d'une même espèce qui occupe un territoire donné. (cf. p.2)
- D. **VRAI** — Chloroplastidés : organismes chlorophylliens autotrophes. (cf. p.2)
- E. **FAUX** : Organe : espace délimité par une séreuse (= épithélium ou tissu de revêtement). (cf. p.3)

13) QRM. Réponse(s) exacte(s) : E

- A. **FAUX** : Les cellules de même type sont réunies en tissus. (cf. p.3)
- B. **FAUX** : Lignée = unité taxonomique évolutive. (cf. p.3)
- C. **FAUX** : Le groupe des eucaryotes comprend des unicellulaires et des pluricellulaires de taille variable. (cf. p.2)
- D. **FAUX** : Exemples de tissus : tissu musculaire et tissu nerveux. (cf. p.3)
- E. **VRAI** — Les individus possèdent des caractéristiques communes (morphologique, génétique, physiologique, souvent écologique), mais ne sont pas tous identiques. (cf. p.2)

14) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, D

- A. **VRAI** — Les premiers Gymnospermes se mettent en place au Dévonien (vers 400 B.C.) ; ils sont déjà présents à la fin du Primaire. Carbonifère : 360 B.C. – 295 B.C. (cf. p.10, 13)
- B. **FAUX** : Homo sapiens serait apparu il y a 300 000 ans (Quaternaire). Carbonifère : 360 B.C. – 295 B.C. (cf. p.10, 11, 14)
- C. **FAUX** : Les Mammifères apparaissent au Secondaire (135 B.C.) et connaissent leur apogée au Tertiaire. Carbonifère : 360 B.C. – 295 B.C. (cf. p.10, 11)
- D. **VRAI** — Les Procaryotes (premières formes de vie) sont apparus il y a 4 milliards d'années. Carbonifère : 360 B.C. – 295 B.C. (cf. p.8, 10)
- E. **FAUX** : Plantes à fleurs : Nanjinganthus dendrostyla, 174 Ma (Jurassique). Carbonifère : 360 B.C. – 295 B.C. (cf. p.10, 11)

15) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

- A. **FAUX** : Barrière géographique : assèchement d'un lac, formation d'une montagne... (il existe aussi d'autres causes). (cf. p.3)
- B. **FAUX** : Spéciation : processus évolutif par lequel de nouvelles espèces se forment à partir d'espèces ancestrales. (cf. p.3)
- C. **VRAI** — Plusieurs ancêtres en commun, mais un seul commun à elles deux = l'ancêtre commun le plus récent. (cf. p.3)
- D. **VRAI** — Des individus de populations différentes d'une même espèce peuvent échanger des gènes, mais moins librement. (cf. p.2)
- E. **VRAI** — Séparation géographique = moteur de formation des espèces (ex. écureuils Antilope du Grand Canyon) ; la faune d'Ediacara a disparu sans descendants. (cf. p.9, 14)

16) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, D, E

- A. **FAUX** : Diversité écosystémique : discipline = écologie. (cf. p.12)
- B. **VRAI** — La sélection naturelle agit sur la variation génétique au sein d'une espèce (en sélectionnant un variant plutôt qu'un autre). (cf. p.12)
- C. **FAUX** : 5ème extinction : 75 % des espèces. (cf. p.14)
- D. **VRAI** — La biodiversité englobe les 3 niveaux : génétique, spécifique, écosystémique. (cf. p.12)
- E. **VRAI** — 2 espèces très proches, issues d'une espèce ancestrale commune présente avant la formation du Grand Canyon. (cf. p.14)

17) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

- A. VRAI** — On y retrouve des individus qui partagent certaines caractéristiques morphologiques (unicellulaire...) mais sans histoire évolutive commune (analogie papillons/oiseaux). (cf. p.2)
- B. VRAI** — Le groupe des Arthropodes a la richesse spécifique la plus importante. (cf. p.5)
- C. VRAI** — 3 branches : Chloroplastidés (végétaux), Métazoaires (animaux), Eumycètes (champignons) ; les Protistes sont unicellulaires. (cf. p.6)
- D. VRAI** — Arbre des Eucaryotes : la grande majorité des branches est composée d'unicellulaires (Protistes). (cf. p.6)
- E. FAUX** : Eumycètes : thallophytes non chlorophylliens mais hétérotrophes pour le carbone. (cf. p.2)

18) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B

- A. VRAI** — Ère primaire (Paléozoïque) : -550 à -250 Ma. (cf. p.13)
- B. VRAI** — Premiers Eucaryotes pluricellulaires : les Algues (1,5 Ga) ; les Spongiaires sont les premiers Métazoaires (700 Ma). (cf. p.8)
- C. FAUX** : Chordés : Pikaia est le possible ancêtre des vertébrés. (cf. p.9)
- D. FAUX** : Les Procaryotes libèrent de l'oxygène dans l'atmosphère, qui en était jusque-là dépourvue. (cf. p.8)
- E. FAUX** : Homo sapiens : -300 000 ans (pas -1 million d'années). (cf. p.11, 14)

19) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, C, E

- A. VRAI** — Les espèces se répartissent de manière très inégale sur la planète. (cf. p.4)
- B. FAUX** : Exception : région saharienne et péninsule arabique (désert et pas de vent). (cf. p.4)
- C. VRAI** — Les Protistes ne sont pas dans un seul phylum : ils sont paraphylétiques. (cf. p.7)
- D. FAUX** : On ne peut donner que des estimations, et les nombres sont très variables. (cf. p.4)
- E. VRAI** — Il y a eu avant et après LUCA des lignées qui se sont éteintes. (cf. p.5)

20) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, C

- A. VRAI** — Moteurs de formation des espèces : extinction massive, séparation géographique, augmentation du nombre des espèces. (cf. p.14)
- B. FAUX** : On est entré dans la 6ème phase d'extinction massive. (cf. p.14)
- C. VRAI** — Premiers Eucaryotes = Protistes : 2 milliards d'années (2,1 Ga dans la chronologie p.13). (cf. p.8, 13)
- D. FAUX** : Dévonien (400-350 Ma) : premiers insectes ailés (libellules). (cf. p.10, 13)
- E. FAUX** : Taux de spéciation = nombre d'espèces nouvellement formées. (cf. p.13)

CORRECTION — Série 4

1) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C

- A. **FAUX** : La vitesse actuelle de disparition des espèces est sans précédent au cours de l'histoire géologique. (cf. p.14)
- B. **VRAI** — *Pléistocène (-1,8 Ma à -10 000 ans) : grandes alternances glaciaires/interglaciaires.* (cf. p.11)
- C. **VRAI** — *Les phases de radiations adaptatives suivent toujours les phases d'extinction de masse.* (cf. p.14)
- D. **FAUX** : Elle disparut en grande partie simultanément avec l'apparition « rapide » d'une grande richesse spécifique au Cambrien. (cf. p.9)
- E. **FAUX** : 3ème extinction : 95 % de la faune totale (marine + terrestre). (cf. p.14)

2) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C

- A. **FAUX** : Bilan : le vivant est essentiellement composé d'organismes que l'on ne voit pas. (cf. p.6)
- B. **VRAI** — *Thallophytes : ne possèdent ni tiges, ni feuilles, ni racines.* (cf. p.2)
- C. **VRAI** — *Chloroplastidés : organismes chlorophylliens autotrophes.* (cf. p.2)
- D. **FAUX** : Les Arthropodes ont colonisé tous les milieux. (cf. p.5)
- E. **FAUX** : Richesse spécifique = nombre d'espèces présentes dans un milieu donné. (cf. p.5)

3) QRM. Réponse(s) exacte(s) : D, E

- A. **FAUX** : $1,8 \cdot 10^6 / 24 \cdot 10^6 = 7,5 \%$ (le cours indique 6-15 % pour 12 à 30 millions). (cf. p.4)
- B. **FAUX** : $12 - 1,8 = 10,2$ millions d'espèces non décrites. (cf. p.4)
- C. **FAUX** : On ne peut donner que des estimations, les nombres sont très variables. (cf. p.4)
- D. **VRAI** — $1,8 \cdot 10^6 / 18 \cdot 10^6 = 10 \%$ (le cours indique 6-15 % pour 12 à 30 millions). (cf. p.4)
- E. **VRAI** — $1,8 \cdot 10^6 / 30 \cdot 10^6 = 6 \%$ (le cours indique 6-15 % pour 12 à 30 millions). (cf. p.4)

4) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, D, E

- A. **VRAI** — *Taux de spéciation = nombre d'espèces nouvellement formées = 50 (les 1 100 espèces éteintes constituent le taux d'extinction).* (cf. p.13)
- B. **FAUX** : Proportion éteinte = $1\,100 / 3\,650 = 30,1 \%$. (cf. p.13)
- C. **FAUX** : $N(t_1) = 2\,600 < N(t_0) = 3\,650$: le nombre d'espèces a diminué. (cf. p.13)
- D. **VRAI** — *Extinction de masse = plus de 75 % des espèces disparues en moins de 2 millions d'années ; ici 30,1 % des espèces de $t_0 \leq 75 \%$.* (cf. p.14)
- E. **VRAI** — $N(t_1) = N(t_0) + \text{taux de spéciation} - \text{taux d'extinction} = 3\,650 + 50 - 1\,100 = 2\,600$. (cf. p.13)

5) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

- A. **VRAI** — *Exemples d'organites : mitochondrie, appareil de Golgi, ribosome... (le tissu nerveux est un tissu).* (cf. p.3)
- B. **VRAI** — *Hétérotrophes, les Métazoaires ne peuvent pas effectuer eux-mêmes la synthèse des éléments les constituant : ils dépendent des composés organiques produits par les autotrophes.* (cf. p.2)
- C. **VRAI** — *Cellule procaryote : ADN libre dans le cytoplasme ; cellule eucaryote : ADN contenu dans le noyau.* (cf. p.3)
- D. **FAUX** : Les autotrophes sont photosynthétiques ou chimiosynthétiques. (cf. p.2)
- E. **VRAI** — *L'espèce est l'entité fondamentale des classifications.* (cf. p.2, 4)

6) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, E

- A. **VRAI** — Toutes les études concordent : 3 grandes lignées = Bactéries, Archées, Eucaryotes. (cf. p.5)
- B. **VRAI** — Procaryotes et Protistes ne correspondent pas à des lignées : ce sont des groupes paraphylétiques. (cf. p.2)
- C. **FAUX** : Eucaryotes : ADN contenu dans un noyau délimité par une enveloppe nucléaire (c'est chez les procaryotes que l'ADN est libre dans le cytoplasme). (cf. p.2-3)
- D. **FAUX** : Des individus de populations différentes peuvent échanger des gènes, mais moins librement que des individus d'une même population. (cf. p.2)
- E. **VRAI** — Les procaryotes sont uniquement des êtres unicellulaires. (cf. p.2)

7) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D, E

- A. **FAUX** : Procaryotes = Archées et Bactéries ; les Protistes sont des eucaryotes unicellulaires. (cf. p.2)
- B. **VRAI** — Les individus possèdent des caractéristiques communes (morphologique, génétique, physiologique, souvent écologique), mais ne sont pas tous identiques. (cf. p.2)
- C. **VRAI** — Autotrophes : capables d'élaborer leur propre substance à partir des minéraux. (cf. p.2)
- D. **VRAI** — Les cellules de même type sont réunies en tissus. (cf. p.3)
- E. **VRAI** — Chez les unicellulaires, la cellule doit assurer toutes les fonctions vitales. (cf. p.3)

8) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, D

- A. **FAUX** : Hotspots : concentration exceptionnelle d'espèces, surtout endémiques, subissant une perte exceptionnelle de leur habitat. (cf. p.4)
- B. **VRAI** — Diversité écosystémique : réseaux, relations fonctionnelles entre les espèces dans un milieu donné. (cf. p.12)
- C. **FAUX** : Gradient latitudinal (du nord au sud), maximum dans les zones intertropicales. (cf. p.4)
- D. **VRAI** — Extrémités des branches : groupes présents aujourd'hui. (cf. p.6)
- E. **FAUX** : Caractérisation : surtout composition floristique et vertébrés terrestres. (cf. p.4)

9) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, C, D

- A. **VRAI** — Richesse spécifique = nombre d'espèces présentes dans un milieu donné (pas seulement les endémiques). (cf. p.5)
- B. **FAUX** : Une trentaine de hotspots, classés, permettent de définir des zones de conservation prioritaires. (cf. p.4)
- C. **VRAI** — Caractérisation actuelle : composition floristique et vertébrés terrestres ; ne concerne pas les plantes sans fleurs, invertébrés, faunes et flores marines. (cf. p.4)
- D. **VRAI** — Hotspot : forte densité humaine, responsable des menaces qui pèsent sur les espèces locales. (cf. p.4)
- E. **FAUX** : Hotspot : concentration exceptionnelle d'espèces, surtout endémiques, subissant une perte exceptionnelle de leur habitat. (cf. p.4)

10) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, D, E

- A. **VRAI** — Tissu : cellules de structures semblables, regroupées en amas, réseau ou faisceau, spécialisées dans une même fonction. (cf. p.3)
- B. **FAUX** : Autotrophes, les Chloroplastidés génèrent leur propre matière organique à partir d'éléments minéraux (énergie lumineuse, photosynthèse ou chimiosynthèse). (cf. p.2)
- C. **FAUX** : Exemples de tissus : tissu musculaire et tissu nerveux. (cf. p.3)
- D. **VRAI** — Organe = un ou plusieurs tissus, qui fonctionnent pour une ou plusieurs fonctions. (cf. p.3)
- E. **VRAI** — Les Métazoaires sont tous hétérotrophes : ils obtiennent leur carbone et leur énergie de composés organiques produits par les autotrophes. (cf. p.2)

11) QRM. Réponse(s) exacte(s) : E

- A. **FAUX** : Extinction de masse : plus de 75 % des espèces disparaissent en moins de 2 millions d'années. (cf. p.14)
- B. **FAUX** : Diversité spécifique = nombre d'espèces ; les relations fonctionnelles = diversité écosystémique. (cf. p.12)
- C. **FAUX** : La biodiversité évolue, change, se décline dans le temps = notion verticale. (cf. p.13)
- D. **FAUX** : Totalité des variations et dynamique des interactions sur 3 niveaux (au moins). (cf. p.12)
- E. **VRAI** — *Diversité génétique = ensemble des gènes d'une espèce et interactions entre ces gènes.* (cf. p.12)

12) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C

- A. **FAUX** : Les Arthropodes ont su s'adapter à tous les régimes alimentaires. (cf. p.5)
- B. **FAUX** : Plus on remonte dans l'arbre, plus on remonte le temps. (cf. p.6)
- C. **VRAI** — *Darwin a observé 13 espèces de pinson sur l'île de Galapagos.* (cf. p.3)
- D. **FAUX** : Lignée : entité conceptuelle, caractères en commun du fait du partage d'un ancêtre commun récent. (cf. p.3)
- E. **FAUX** : La spéciation commence avec l'isolement reproducteur : les populations ne sont plus interfécondes. (cf. p.3)

13) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, D, E

- A. **VRAI** — *Premiers bipèdes : entre -8 et -10 millions d'années.* (cf. p.11, 13)
- B. **FAUX** : La formation de la Terre marque le début du Précambrien (ère). (cf. p.8)
- C. **FAUX** : 2,4 Ga : le ciel devient bleu, O₂ accumulé, formation d'O₃. (cf. p.8, 13)
- D. **VRAI** — *Ptéridospermales : groupe aujourd'hui disparu, participant à la densification du couvert végétal au Carbonifère.* (cf. p.10)
- E. **VRAI** — *Extinction des Dinosaures : limite Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années.* (cf. p.10)

14) QRM. Réponse(s) exacte(s) : E

- A. **FAUX** : Spéciation : processus évolutif par lequel de nouvelles espèces se forment à partir d'espèces ancestrales. (cf. p.3)
- B. **FAUX** : Cet ancêtre commun le plus récent a colonisé l'île : il n'est ancêtre de personne d'autre que de ces 13 espèces de pinsons. (cf. p.3)
- C. **FAUX** : Lignée = clade = phylum = groupe monophylétique = unité taxonomique évolutive. (cf. p.3)
- D. **FAUX** : C'est la cellule (blaste/cyte) qui est l'unité de structure fonctionnelle et reproductrice. (cf. p.3)
- E. **VRAI** — *Arbre universel et portrait de LUCA : sujets à controverses.* (cf. p.5)

15) QRM. Réponse(s) exacte(s) : D

- A. **FAUX** : Début du Précambrien : il y a 4,6 milliards d'années. (cf. p.8)
- B. **FAUX** : Âge du fossile de plante à fleurs Nanjinganthus dendrostyla : il y a 174 millions d'années. (cf. p.11)
- C. **FAUX** : Apparition des Algues, premiers Eucaryotes pluricellulaires : il y a 1,5 milliard d'années. (cf. p.8)
- D. **VRAI** — *Début de l'Holocène : il y a 10 000 ans.* (cf. p.11)
- E. **FAUX** : Apparition des premières formes de vie : il y a 4 milliards d'années. (cf. p.8)

16) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B

- A. **FAUX** : Isolement reproducteur : arrêt des flux de gènes. (cf. p.3)
- B. **VRAI** — *Phylum = lignée : organismes présentant des caractères en commun du fait d'un ancêtre commun récent.* (cf. p.3)
- C. **FAUX** : 4ème extinction : 65 % des espèces disparaissent. (cf. p.14)
- D. **FAUX** : Lignée = unité taxonomique évolutive. (cf. p.3)
- E. **FAUX** : En interagissant avec leur milieu, des espèces plus nombreuses créent de nouvelles pressions de sélection. (cf. p.14)

17) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C, E

- A. FAUX** : Leur ancêtre commun le plus récent est la croix orange = le même que celui de tous les Eucaryotes, donc aussi l'ancêtre de tous les pluricellulaires. (cf. p.7)
- B. FAUX** : On y retrouve des individus qui partagent certaines caractéristiques morphologiques (unicellulaire...) mais sans histoire évolutive commune (analogie papillons/oiseaux). (cf. p.2)
- C. VRAI** — *LUCA (Last Universal Common Ancestor) = dernier ancêtre commun de tous les organismes vivants ; ce n'est pas le premier être vivant apparu.* (cf. p.5)
- D. FAUX** : Arthropodes : animaux segmentés à squelette externe et articulé. (cf. p.5)
- E. VRAI** — *Les procaryotes sont l'ensemble des êtres vivants dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau.* (cf. p.2)

18) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D, E

- A. FAUX** : À la fin de l'ère primaire : presque tous les grands groupes sont apparus. (cf. p.13)
- B. VRAI** — *Sortie de l'eau des premiers végétaux : premières mousses il y a 450 millions d'années.* (cf. p.9, 13)
- C. VRAI** — *Anthropocène : depuis un peu moins de 2 siècles (début de l'ère industrielle).* (cf. p.11)
- D. VRAI** — *Toumaï : fossile de 7 millions d'années, Tchad, 2001 (300 000 ans = Homo sapiens).* (cf. p.11)
- E. VRAI** — *Premières formes de vie : des Procaryotes, il y a 4 milliards d'années.* (cf. p.8)

19) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D, E

- A. VRAI** — *L'ancêtre commun le plus récent des Protistes est la croix orange = celui de tous les Eucaryotes, donc aussi de tous les pluricellulaires.* (cf. p.7)
- B. VRAI** — *3 branches de pluricellulaires stricts : Chloroplastidés, Métazoaires, Eumycètes ; les Protistes sont unicellulaires.* (cf. p.6)
- C. VRAI** — *Eumycètes : thallophytes non chlorophylliens mais hétérotrophes pour le carbone.* (cf. p.2)
- D. VRAI** — *Les Eucaryotes sont monophylétiques : un ancêtre et la totalité de ses descendants.* (cf. p.6)
- E. VRAI** — *Nous sommes plus proches évolutivement d'un champignon qu'un protiste avec un autre protiste.* (cf. p.7)

20) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C, E

- A. FAUX** : Moteurs de formation des espèces : extinction massive, séparation géographique, augmentation du nombre des espèces. (cf. p.14)
- B. FAUX** : Exemple en Allemagne : + de 75 % de la biomasse en insectes a disparu en 30 ans. (cf. p.14)
- C. VRAI** — *5 grandes phases d'extinction de masse.* (cf. p.14)
- D. FAUX** : 500 Ma : fossiles avec traces de squelettes (externes et internes). (cf. p.13)
- E. VRAI** — *Nuage de gaz et de poussières : poussières de gaz et débris d'étoiles se sont attirés et agglomérés jusqu'à former une planète.* (cf. p.8, 13)

CORRECTION — Série 5

1) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, E

- A. **VRAI** — Diversité spécifique = nombre d'espèces ; les relations fonctionnelles = diversité écosystémique. (cf. p.12)
- B. **VRAI** — Les phases de radiations adaptatives suivent toujours les phases d'extinction de masse. (cf. p.14)
- C. **FAUX** : Diversité écosystémique : réseaux, relations fonctionnelles entre les espèces dans un milieu donné. (cf. p.12)
- D. **FAUX** : On ne peut donner que des estimations, et les nombres sont très variables. (cf. p.4)
- E. **VRAI** — Diversité génétique = ensemble des gènes d'une espèce et interactions entre ces gènes. (cf. p.12)

2) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, D, E

- A. **FAUX** : Eucaryotes : ADN contenu dans un noyau délimité par une enveloppe nucléaire (c'est chez les procaryotes que l'ADN est libre dans le cytoplasme). (cf. p.2-3)
- B. **VRAI** — Les autotrophes sont photosynthétiques ou chimiosynthétiques. (cf. p.2)
- C. **FAUX** : Autotrophes : capables d'élaborer leur propre substance à partir des minéraux. (cf. p.2)
- D. **VRAI** — Organite : structure spécialisée qui a une fonction spécifique au sein de la cellule (un ensemble de cellules spécialisées définit le tissu). (cf. p.3)
- E. **VRAI** — Au sein de l'espèce, les flux de gènes sont possibles ; ses individus sont isolés de ceux d'autres espèces. (cf. p.2)

3) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, E

- A. **FAUX** : 1946, Australie (collines d'Ediacara) ; les schistes de Burgess, eux, sont dans les Rocheuses du Canada. (cf. p.9)
- B. **VRAI** — Les Procaryotes libèrent de l'oxygène dans l'atmosphère, qui en était jusque-là dépourvue. (cf. p.8)
- C. **FAUX** : En interagissant avec leur milieu, des espèces plus nombreuses créent de nouvelles pressions de sélection. (cf. p.14)
- D. **FAUX** : 5ème extinction : 75 % des espèces. (cf. p.14)
- E. **VRAI** — 3ème extinction : 95 % de la faune totale (marine + terrestre). (cf. p.14)

4) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C, E

- A. **FAUX** : Pas de vision anthropocentrée : chaque organisme qui vit aujourd'hui est au sommet de la lignée dont il descend. (cf. p.6)
- B. **VRAI** — Lignée = unité taxonomique évolutive. (cf. p.3)
- C. **VRAI** — La lignée qui conduit aux Métazoaires a divergé plus récemment de la lignée qui conduit aux champignons. (cf. p.7)
- D. **FAUX** : Le groupe des eucaryotes comprend des unicellulaires et des pluricellulaires de taille variable. (cf. p.2)
- E. **VRAI** — Groupe monophylétique : l'ancêtre et la totalité de ses descendants = une lignée. (cf. p.6)

5) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, D, E

- A. **FAUX** : 3 branches de pluricellulaires stricts : Chloroplastidés, Métazoaires, Eumycètes ; les Protistes sont unicellulaires. (cf. p.6)
- B. **VRAI** — Les Eucaryotes sont monophylétiques : un ancêtre et la totalité de ses descendants. (cf. p.6)
- C. **FAUX** : L'ancêtre commun le plus récent des Protistes est la croix orange = celui de tous les Eucaryotes, donc aussi de tous les pluricellulaires. (cf. p.7)
- D. **VRAI** — Nous sommes plus proches évolutivement d'un champignon qu'un protiste avec un autre protiste. (cf. p.7)
- E. **VRAI** — Les Protistes sont des eucaryotes : ADN contenu dans un noyau délimité par une enveloppe nucléaire. (cf. p.2)

6) QRM. Réponse(s) exacte(s) : D, E

- A. **FAUX** : Tissu : cellules de structures semblables, regroupées en amas, réseau ou faisceau, spécialisées dans une même fonction. (cf. p.3)
- B. **FAUX** : Dans un organe, des cellules issues de lignées embryologiques distinctes collaborent. (cf. p.3)
- C. **FAUX** : Chez les unicellulaires, la cellule doit assurer toutes les fonctions vitales. (cf. p.3)
- D. **VRAI** — Les causes de l'arrêt des flux de gènes sont diverses : barrière géographique (assèchement d'un lac, formation d'une montagne...) et d'autres causes. (cf. p.3)
- E. **VRAI** — Phylum = lignée : organismes présentant des caractères en commun du fait d'un ancêtre commun récent. (cf. p.3)

7) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, C, D

- A. **VRAI** — *Nanjinganthus dendrostyla* : 174 Ma, Jurassique. (cf. p.11)
- B. **FAUX** : Premiers Eucaryotes pluricellulaires : les Algues (1,5 Ga) ; les Spongiaires sont les premiers Métazoaires (700 Ma). (cf. p.8)
- C. **VRAI** — Explosion cambrienne : grandes lignées déjà présentes dans les océans. (cf. p.9)
- D. **VRAI** — Explosion cambrienne : apparition « rapide » d'une grande richesse spécifique au Cambrien (début Primaire). (cf. p.9)
- E. **FAUX** : Spongiaires : 700 millions d'années. (cf. p.9, 13)

8) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, D

- A. **FAUX** : Squelettes externes : Trilobites, ancêtres des Arthropodes ; ébauches de squelettes internes : ancêtres des poissons et vertébrés. (cf. p.9)
- B. **VRAI** — Premiers Eucaryotes = Protistes : 2 milliards d'années (2,1 Ga dans la chronologie p.13). (cf. p.8, 13)
- C. **FAUX** : Schistes de Burgess : appendices et parties molles très rarement préservés. (cf. p.9)
- D. **VRAI** — *Toumai* appartient à une espèce jusque-là inconnue : *Sahelanthropus tchadensis*. (cf. p.11)
- E. **FAUX** : Homo sapiens : -300 000 ans (pas -1 million d'années). (cf. p.11, 14)

9) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, C, D

- A. **VRAI** — C'est de la diversité génétique que dépendent les perspectives d'évolution et d'apparition de nouvelles espèces. (cf. p.12)
- B. **FAUX** : Diversité écosystémique dépend de la diversité spécifique. (cf. p.12)
- C. **VRAI** — 2 espèces très proches, issues d'une espèce ancestrale commune présente avant la formation du Grand Canyon. (cf. p.14)
- D. **VRAI** — Ce sont les espèces (formes/fonctions/nombre) qui déterminent l'assemblage des communautés, donc les écosystèmes. (cf. p.12)
- E. **FAUX** : Une trentaine de hotspots, classés, permettant de définir des zones de conservation prioritaires. (cf. p.4)

10) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

- A. **FAUX** : Procaryotes = Archées et Bactéries ; les Protistes sont des eucaryotes unicellulaires. (cf. p.2)
- B. **FAUX** : Eumycètes : thallophytes non chlorophylliens mais hétérotrophes pour le carbone. (cf. p.2)
- C. **VRAI** — Les Métazoaires sont tous hétérotrophes : ils obtiennent leur carbone et leur énergie de composés organiques produits par les autotrophes. (cf. p.2)
- D. **VRAI** — Définition de l'espèce (E. Mayr, 1942) : la descendance doit être viable ET fertile. (cf. p.2)
- E. **VRAI** — Le tissu est le niveau d'organisation intermédiaire entre la cellule et l'organe. (cf. p.3)

11) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C

- A. **FAUX** : Métazoaires : organismes pluricellulaires mobiles (animaux). (cf. p.2)
- B. **VRAI** — Plusieurs ancêtres en commun, mais un seul commun à elles deux seulement = l'ancêtre commun le plus récent. (cf. p.3)
- C. **VRAI** — Plusieurs définitions existent ; retenir seulement celle de E. Mayr (1942). (cf. p.2)
- D. **FAUX** : 1 espèce = plusieurs populations = plusieurs individus sur un même territoire. (cf. p.3)
- E. **FAUX** : C'est la cellule (blaste/cyte) qui est l'unité de structure fonctionnelle et reproductrice. (cf. p.3)

12) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B

- A. FAUX** : Homo sapiens serait apparu il y a 300 000 ans (Quaternaire). Permien : 295 B.C. – 245 B.C. (cf. p.10, 11, 14)
- B. VRAI** — Les premiers Gymnospermes se mettent en place au Dévonien (vers 400 B.C.) ; ils sont déjà présents à la fin du Primaire. Permien : 295 B.C. – 245 B.C. (cf. p.10, 13)
- C. FAUX** : Plantes à fleurs : Nanjinganthus dendrostyla, 174 Ma (Jurassique). Permien : 295 B.C. – 245 B.C. (cf. p.10, 11)
- D. FAUX** : Les Mammifères apparaissent au Secondaire (135 B.C.) et connaissent leur apogée au Tertiaire. Permien : 295 B.C. – 245 B.C. (cf. p.10, 11)
- E. FAUX** : L'Homme de Toumaï est un fossile vieux de 7 millions d'années (Tertiaire). Permien : 295 B.C. – 245 B.C. (cf. p.10, 11, 13)

13) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, D

- A. VRAI** — 1ère radiation : explosion du Cambrien ; les formes « modernes » apparaissent lors de la 3ème radiation. (cf. p.14)
- B. VRAI** — Diversité spécifique dépend de la diversité génétique. (cf. p.12)
- C. FAUX** : Diversité génétique/intras spécifique = diversité à l'intérieur de l'espèce ; le nombre d'espèces = diversité spécifique. (cf. p.12)
- D. VRAI** — Diversité génétique dépend de la diversité écosystémique. (cf. p.12)
- E. FAUX** : Exemple en Allemagne : + de 75 % de la biomasse en insectes a disparu en 30 ans. (cf. p.14)

14) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, C, D

- A. VRAI** — Séparation géographique = moteur de formation des espèces (ex. écureuils Antilope du Grand Canyon) ; la faune d'Ediacara a disparu sans descendants. (cf. p.9, 14)
- B. FAUX** : Il y a spéciation dès qu'il y a un isolement reproducteur entre des populations de la même espèce (plus interfécondes). (cf. p.3)
- C. VRAI** — Des individus de populations différentes d'une même espèce peuvent échanger des gènes, mais moins librement. (cf. p.2)
- D. VRAI** — Barrière géographique : assèchement d'un lac, formation d'une montagne... (il existe aussi d'autres causes). (cf. p.3)
- E. FAUX** : Isolement reproducteur : arrêt des flux de gènes. (cf. p.3)

15) QRM. Réponse(s) exacte(s) : C

- A. FAUX** : 5 grandes phases d'extinction de masse ; aujourd'hui, 6ème phase d'extinction massive. (cf. p.14)
- B. FAUX** : Extinction de masse : plus de 75 % des espèces disparues en moins de 2 millions d'années ; ici 90 % en 0,5 million d'années. (cf. p.14)
- C. VRAI** — Proportion disparue = $468 / 520 = 90 \%$. (cf. p.14)
- D. FAUX** : Il faut à la fois plus de 75 % des espèces (ici 90 %) et moins de 2 millions d'années (ici 3). (cf. p.14)
- E. FAUX** : Espèces disparues = $520 - 52 = 468$. (cf. p.14)

16) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D

- A. FAUX** : Les nouvelles données de la génomique comparée contraignent de plus en plus les scénarios envisageables. (cf. p.5)
- B. VRAI** — Chloroplastidés : organismes chlorophylliens autotrophes. (cf. p.2)
- C. VRAI** — Procaryotes et Protistes ne correspondent pas à des lignées : ce sont des groupes paraphylétiques. (cf. p.2)
- D. VRAI** — Protistes : ensemble des êtres vivants eucaryotes unicellulaires, avec ou sans chloroplastes. (cf. p.2)
- E. FAUX** : Bilan : 2 lignées sur 3 sont composées d'unicellulaires ; dans la troisième, la majorité des branches sont encore des unicellulaires. (cf. p.6)

17) QRM. Réponse(s) exacte(s) : aucune

- A. FAUX** : Les communautés créent de nouvelles pressions de sélection qui sélectionnent des variants génétiques plutôt que d'autres. (cf. p.12)
- B. FAUX** : Biodiversité : pas un simple synonyme de la diversité du vivant, pas que la richesse en espèces. (cf. p.12)
- C. FAUX** : 1,8.10⁶ espèces décrites → 6-15 % de l'estimation globale. (cf. p.4)
- D. FAUX** : Définition limitée : elle ne concerne pas les plantes sans fleurs, les invertébrés, les faunes et flores marines. (cf. p.4)
- E. FAUX** : Exception : région saharienne et péninsule arabique (désert et pas de vent). (cf. p.4)

18) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, D, E

- A. VRAI** — *Espèce endémique* : n'existe que dans une seule zone géographique à l'état spontané. (cf. p.4)
- B. VRAI** — *Hotspot n°1* : île de Madagascar ; la région saharienne fait au contraire exception au maximum intertropical. (cf. p.4)
- C. FAUX** : Hotspot : forte densité humaine, responsable des menaces qui pèsent sur les espèces locales. (cf. p.4)
- D. VRAI** — *Hotspot* : concentration exceptionnelle d'espèces, surtout endémiques, subissant une perte exceptionnelle de leur habitat. (cf. p.4)
- E. VRAI** — *Une trentaine de hotspots, classés, permettent de définir des zones de conservation prioritaires.* (cf. p.4)

19) QRM. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D, E

- A. VRAI** — *Population* : ensemble d'individus d'une même espèce qui occupe un territoire donné. (cf. p.2)
- B. VRAI** — *Autotrophes, les Chloroplastidés génèrent leur propre matière organique à partir d'éléments minéraux (énergie lumineuse, photosynthèse ou chimiosynthèse).* (cf. p.2)
- C. VRAI** — *Organe* : espace délimité par une séreuse (= épithélium ou tissu de revêtement). (cf. p.3)
- D. VRAI** — *Hétérotrophes, les Métazoaires ne peuvent pas effectuer eux-mêmes la synthèse des éléments les constituant : ils dépendent des composés organiques produits par les autotrophes.* (cf. p.2)
- E. VRAI** — *Thallophytes* : ne possèdent ni tiges, ni feuilles, ni racines. (cf. p.2)

20) QRM. Réponse(s) exacte(s) : B, E

- A. FAUX** : Chordés : Pikaia est le possible ancêtre des vertébrés. (cf. p.9)
- B. VRAI** — *Apparition lors du Cambrien (pas lors de l'Ediacarien).* (cf. p.9)
- C. FAUX** : Ère secondaire (Mésozoïque) : -250 à -65 Ma. (cf. p.13)
- D. FAUX** : Les Protistes se réunissent en colonies pour former peu à peu les algues (= premiers végétaux). (cf. p.8)
- E. VRAI** — *Ère primaire (Paléozoïque) : -550 à -250 Ma.* (cf. p.13)